iGEM 建模

工作讲解稿

EcN 工程化益生菌治疗结直肠癌 — 模型原理、方法与导师意见对应

2026 年 10 月 9 日

全部数值引自 model_v2/ 模块文档，并由 248 条自动化测试锁定（2026-10-08 全部通过）

目录

第一部分　这份文件是什么，怎么用

1.1 写给谁，解决什么问题

1.2 建议的讲述顺序

第二部分　项目线路：在讲模型之前，先讲清楚我们在建什么

2.1 底盘与给药方式

2.2 三层门的生物学

2.3 为什么这叫"AND 门"，以及为什么是"乘性"的

第三部分　导师意见的全文与解读

3.1 一个必须先澄清的编号陷阱

3.2 总评：这是最重要的一句话

3.3 六条意见的原文要点

第四部分　方法论：整个项目只用了八种手法

4.1 一个必须先理解的处境：参数的真实构成

4.2 手法一：稳态分析，而不是时程 ODE

4.3 手法二：同块配对——这个规则撤掉了项目里最大的两个数

4.4 手法三：probit 变换——把饱和的读数救回来

4.5 手法四：结构性论证——本项目的脊梁

4.6 手法五：反问法——参数定不了，就问它必须落在哪里

4.7 手法六：Sobol 全局灵敏度分析，并且必须在对数尺度上做

4.8 手法七：留出法验证——它不需要第二份数据集

4.9 手法八：证据等级与可执行记录

第五部分　逐模块详解（上）：校准层与安全性

5.1 第 2 章：校准层——先把数据本身弄干净

5.2 第 3 章：安全性——AND 门守得住吗

第六部分　逐模块详解（下）：有效剂量与免疫

6.1 模块 4.1 与 4.2：两个已定案的前提

6.2 模块 4.3 + 4.5：瘤内空间覆盖与给药方案

6.3 模块 4.4：成簇微病灶会不会共享 AHL 互相点亮

6.4 模块 4.6：反推有效剂量——导师总评的第二项

6.5 第 5 章：为什么取消（如果导师问起分子动力学）

6.6 第 6 章：焦亡—免疫—远端杀伤级联

第七部分　与导师意见的逐条对应

7.1 总评的两项

7.2 第 1 条：三层逻辑门是否真的"只在肿瘤中打开"

7.3 第 2 条：SsrA 到底能不能兜底——四项全中

7.4 第 3 条：群体感应需要多少细菌密度才触发

7.5 第 4 条：GSDMD-NT 会杀宿主菌（PPT 第 21 页）

7.6 第 5 条：空间异质性下哪里会被杀伤

7.7 第 6 条：焦亡—免疫级联能产生多大疗效

7.8 汇总：她要了、我们没给的六项

7.9 她没要、我们主动补的四块

第八部分　必须主动说的边界

第九部分　预期追问与应答

第十部分　如果只记住五句话

附录　可信度保障措施清单

第一部分　这份文件是什么，怎么用

1.1 写给谁，解决什么问题

这份文件的目的是让你在不依赖任何人陪同的情况下，独立向导师讲清楚三件事：**我们每一部分为什么要做、用了什么方法、具体怎么做的**、以及**它对应导师意见里的哪一条**。

因此它不是一份结果汇总，而是一份**原理讲解**。所有数字都附带它的来路：是团队实测的、是文献先验的、还是从其他数字推算出来的。凡是我们**拒绝给出**的数字，也写明了为什么拒绝——因为在评审场合，"我们不知道，而且知道自己为什么不知道"是一个比编一个数字强得多的位置。

文中出现的全部数值都来自 model_v2/ 目录下的模块文档，并由 248 条自动化测试锁定。2026 年 10 月 8 日的运行结果是 248 条全部通过。换句话说，**如果有人改动了代码里的任何一个常数，而文档没有同步更新，测试会立刻失败**，不会让一个过期的结论静悄悄地活下来。这件事本身就是会上值得说的一句话。

1.2 建议的讲述顺序

不要按模块编号从头讲到尾。建议的顺序是：

第一步，**先讲框架为什么变**。导师 10 月的意见否掉的是我们的**组织方式**，不是我们的模型结果。如果你一上来就讲数字，她会觉得你没听懂她的批评。

第二步，**讲清楚一条贯穿全局的故事线**：门守得住吗 → 守得住，但瓶颈位点和我们原先想的不一样 → 那要多大剂量 → 人体适应症下现有剂量已经够了 → 但有一类病灶（微转移灶）两条路都走不通 → 所以免疫级联不是点缀而是必需。这条线把第 3 章、第 4 章和第 6 章串成一个整体，而不是六个互不相干的模块。

第三步，**主动交代边界**。我们有一条会让结论**变号**的假设、有六项导师要求但我们没有交付的输出。主动说出来，比被问出来可信得多。

第四步，**给实验优先级**。会议的实际产出应该是"下一步先做哪块板"，而不是"我们做了多少工作"。

第二部分　项目线路：在讲模型之前，先讲清楚我们在建什么

导师意见的第 1 条问的是"三层逻辑门是否真的只在肿瘤中打开"。要回答它，必须先把这三层门各自是什么、为什么这么串，讲到让一个不做合成生物学的人也能听懂。这一节就是干这个的。

2.1 底盘与给药方式

底盘是**大肠杆菌 Nissle 1917**（*Escherichia coli* Nissle 1917，简称 EcN）。这是一株有数十年临床使用史的益生菌，本身不致病，并且有一个对我们特别重要的性质：它倾向于在**实体瘤的低氧区**定植。给药方式是**口服**。适应症是 **pMMR/MSS 型结直肠癌**——这一型的特点是对免疫检查点抑制剂基本不响应，属于免疫学上的"冷肿瘤"，这一点在第 6 章会变成一个关键的定量约束。

口服这件事看起来只是给药途径的选择，但它在建模上有一个巨大的后果：**菌在到达肿瘤之前，必须先经过整条胃肠道，而结肠腔本身就是一个高菌量、绝对厌氧的环境**。9.23 版本的模型完全没有评估这个位点，而我们这一轮发现它才是真正的安全瓶颈。这是整个重做过程中最重要的一个发现。

2.2 三层门的生物学

线路是这样串起来的：



第一层：pPepT，缺氧传感器。 pPepT 是一个受氧浓度调控的启动子，在低氧条件下被激活。它感知的是肿瘤的一个标志性特征——实体瘤内部因为血管生成紊乱、供氧不足，核心区域处于低氧状态。在我们的参数体系里，这一层的半数激活浓度 K_O2 对应 1% 的气相氧浓度。

第二层：lldPRD，乳酸传感器。 lldPRD 是大肠杆菌自身的乳酸利用操纵子的启动子，由 LldR 这个转录因子调控，在高乳酸条件下被激活。它感知的是肿瘤的另一个标志性特征——**瓦博格效应（Warburg effect）**：肿瘤细胞即使在有氧条件下也大量进行糖酵解，把葡萄糖转成乳酸排出，所以肿瘤微环境是高乳酸、低葡萄糖的。我们用的具体部件是 **BBa_M36021**。这个部件的身份在第 3.3 节会变成整个安全性论证的支点，所以请记住它。

第三层：pLux，群体感应（quorum sensing）。 这一层的逻辑比前两层绕一点，需要多讲几句。

群体感应是细菌感知"我周围有多少同类"的机制。LuxI 是一个合成酶，它生产一种叫 **AHL**（酰基高丝氨酸内酯，acyl-homoserine lactone）的小分子信号。AHL 可以自由扩散穿过细胞膜，所以当局部菌密度高时，AHL 会积累起来。LuxR 是 AHL 的受体蛋白，结合 AHL 之后形成活性复合物，去激活 pLux 启动子。

于是：**菌少 → AHL 稀 → pLux 关；菌多 → AHL 浓 → pLux 开**。这一层的作用是确保只有在细菌成功**成规模定植**的地方才会启动杀伤——单个走散的细菌不应该有能力造成伤害。

在我们的线路里，LuxI 挂在 pPepT 下游（受缺氧驱动），LuxR 挂在 lldPRD 下游（受乳酸驱动）。这个接线方式有一个极其重要的后果，我们在第 4.4 节会详细讲：**AHL 的产生不依赖 AHL 自身的浓度**，也就是说**这个群体感应回路没有自诱导正反馈**。这和教科书上典型的群体感应（LuxI 本身也挂在 pLux 下游，形成正反馈和双稳开关）不一样。

效应器：GSDMD-N–SsrA。 GSDMD（Gasdermin D）是**细胞焦亡（pyroptosis）**的执行蛋白。它的 N 端结构域（GSDMD-N，有时写作 GSDMD-NT）在被释放后会在细胞膜上**打孔**，导致细胞以炎性方式死亡，并把 **IL-1β 和 IL-18** 这两种促炎细胞因子释放出去。这里有两层意图：孔本身杀死肿瘤细胞（局部杀伤），而释放的细胞因子可以激活免疫系统，去攻击远处的、细菌没有到达的肿瘤（远端杀伤）。这正是导师第 6 条问的那条级联。

SsrA 是一段 11 个密码子的**降解标签**。带上它的蛋白会被细菌自己的 **ClpXP 蛋白酶**识别并降解。它的用途是：万一启动子在正常组织里发生泄漏表达，这个标签能把漏出来的效应蛋白及时清掉。导师第 2 条问的就是它够不够用。

2.3 为什么这叫"AND 门"，以及为什么是"乘性"的

把三层串起来的意图是构造一个**逻辑与门**：只有当缺氧、高乳酸、高菌密度**同时**满足时才输出。单独满足任何一个条件都不应该触发。

在数字电路里 AND 门是布尔的（0 或 1），但生物学里的启动子响应是**渐变**的。描述这种渐变响应的标准工具是 **Hill 函数**：

$$f(S) = b + (1 - b) \cdot S^n / (K^n + S^n)$$

其中 S 是刺激浓度（氧、乳酸或 AHL），K 是**半数激活浓度**（常写作 EC50，即让输出达到一半所需的刺激量），n 是 **Hill 系数**（描述响应曲线的陡峭程度，n = 1 是平缓的双曲线，n 越大越接近开

关式的阶跃），b 是**基础表达**（basal，即刺激为零时仍然存在的本底输出——这个量在后面会变得非常关键，因为它决定了判别能力的理论上限）。

当三层串联时，总输出近似为三个 Hill 函数的**乘积**：

$$\text{总输出} \approx f(\text{氧}) \times f(\text{乳酸}) \times f(\text{群体感应})$$

为什么是乘而不是加？ 因为它们作用在不同的环节上，彼此是"必要条件"的关系。如果缺氧那一层只开到 10%，不管乳酸那一层开得多大，能被激活的下游也只有那 10%。乘法的性质恰好表达了"任何一项不满足，总输出就被压下去"——这就是渐变版本的 AND 逻辑。而加法表达的是 OR 逻辑（任何一项满足就有输出），那是我们**不想要**的。

所以"验证 AND 门成立"在定量上等价于"**验证三层的效应是乘性的**"。这件事能不能从团队数据里检验出来，是第 3.2 节（模块 2.2）的内容，而它的答案比看起来复杂得多。

第三部分　导师意见的全文与解读

导师的意见是一份 WPS 文档（~/Desktop/WPS 文字文档.wps，md5 校验值 0b64900e...，创建于 2026 年 10 月 8 日）。它此前**不在项目仓库里**，各个模块只零散引用了其中几句话，我们已经把它完整转录进 model_v2/SUPERVISOR_FEEDBACK.md 保存。

3.1 一个必须先澄清的编号陷阱

这是**一份**文件，结构是：开头一句总体评语，下面六条编号意见。

但我们自己的模块文档里曾经混用过两套编号，这件事在会上可能让你说错话：

- MODULE_3_4.md 里写的"导师 Q2"，指的是**下面六条里的第 2 条**（SsrA 能不能兜底）；
- MODULE_4_6.md 里写的"导师第 2 问"，指的是**开头总评里的第 2 项**（反推有效剂量），**不是**六条里的第 2 条。

所以"第 2 问"在我们文档里指两件完全不同的事。**开会时请按"总评的两项"和"六条意见"来称呼，不要说"第几问"。**

3.2 总评：这是最重要的一句话

> "之前那个微观、介观、宏观太虚了，其实就两个明确需要模拟的：1）AND 门的安全性；2）反推有效剂量。"

这句话否掉的是**框架**，不是模型。理解这一点非常重要，因为它决定了你开场怎么说。

9.23 版本的文档按"微观 / 介观 / 宏观"分章。导师的批评是对的，而且理由可以说得比"太虚"更具体：**按尺度分章是在描述你用的工具，不是在回答问题。** 一个读者看到"介观模型"这个标题，并不知道这一章要解决什么决策。而按"安全性 / 有效剂量"分章，每一章的标题本身就是一个问题，读者可以直接判断这一章有没有把它回答掉。

所以我们做的第一件事不是改数字，是**重组**：

- 旧框架：按尺度分成微观、介观、宏观三章；
- 新框架：**第 3 章只回答"AND 门守不守得住"，第 4 章只回答"要多大剂量"**；
- 9.23 的结果**逐条迁入**新框架，而不是推翻重写。迁入过程中发现了七处需要更正的地方，这

些更正本身是这一轮最实在的产出；

- 9.23 目录冻结，不再维护。

建议的开场话术："您说得对，按尺度分章是在描述工具，不是在回答问题。现在第 3 章只回答门守不守得住，第 4 章只回答要多大剂量。9.23 的结果我们一条条迁进来了，迁的过程中发现七处需要更正——我先讲框架，再讲这七处更正，最后讲新做的部分。"

3.3 六条意见的原文要点

第 1 条：三层逻辑门是否真的"只在肿瘤中打开"？ 她问正常组织会不会泄漏、肿瘤中表达量是否足够，建议用 ODE 或布尔逻辑加 Hill 函数，要求的输出是：正常组织与肿瘤组织的 GSDMD-NT 稳态浓度比、泄漏表达量、治疗窗口与安全窗口、以及**哪一层控制贡献最大、哪一层最容易泄漏**。

值得注意的是，她在这一条的变量列表里自己写了一句：**"正常组织中 SsrA 降解强，肿瘤中弱"**。这句话其实是一个机理假设，而我们的模块 3.4 正好把它变成了可推导、可检验的东西。这是一个能在会上建立信任的细节。

第 2 条：SsrA 降解标签到底能不能兜底？ 要求的输出是正常组织中 GSDMD-NT 的半衰期、肿瘤微环境中的累积量、标签强度需要多大才安全、以及是否需要双 SsrA 或更强的降解标签。最后落到一个判决问题：**"SsrA 是足够的安全阀，还是只是辅助？"**

第 3 条：群体感应需要多少细菌密度才触发？ 要求：触发所需细菌密度、触发时间、AHL 在肿瘤内和正常组织的空间范围、以及**口服后不同肠道区域的触发风险**。建议方法是群体感应 ODE 加 AHL 扩散方程，甚至 PDE（偏微分方程）。

第 4 条：GSDMD-NT 会杀宿主菌，那细菌还怎么杀肿瘤？ 她明确说"这是你 PPT 第 21 页的核心问题"，建议把它变成"生产—自毁—释放"动力学问题，要求输出细菌裂解时间、裂解前累积量、裂解后局部有效浓度、最优诱导时间与质粒拷贝数，并列出六条可能的设计补救：先扩增再触发、脉冲式表达、分泌型 GSDMD-NT、外膜囊泡递送、主动裂解释放、只让一部分细菌自杀。她把问题总结为：**"细菌是生产者还是载体？它应该在什么时候死？死前能生产多少？"**

这一条是我们回答得最"不顺从"的一条，因为**我们认为它的前提不成立**，而依据是她自己团队的实验数据。怎么讲这件事在第六部分有专门的话术准备。

第 5 条：肿瘤微环境空间异质性下，哪里会被杀伤？ 要求肿瘤内活性区域、正常组织暴露剂量、口服剂量与给药频率的优化、远端免疫杀伤是否可能。她在这一条里还顺带问了一句**"正常肠道也有低**

氧和乳酸吗？"——这一问和第 3 条的"口服后不同肠道区域的触发风险"合起来，正是我们这一轮最重要的发现所在。

第 6 条：焦亡—免疫—肿瘤杀伤级联能产生多大疗效？ 要求局部杀伤与远端免疫杀伤的贡献对比、剂量—反应关系、是否需要联合免疫治疗、以及疗效预测。

第四部分　方法论：整个项目只用了八种手法

这一部分是你真正需要弄懂的内容。 后面十二个模块，全部是这八种手法的组合。如果你把这八种手法理解了，导师从任何一个角度追问，你都能从方法层面答上去，而不是只能背结论。

在讲具体手法之前，先说清一个贯穿全局的处境，因为它解释了为什么我们选择的是这些手法而不是别的。

4.1 一个必须先理解的处境：参数的真实构成

我们的参数总表有 36 行。按证据等级分类：

等级	含义	条数	占比
scenario	文献先验，或明确声明的假设	22	**61%**
protocol	事先声明的判定阈值	6	17%
calibration	**由团队实验数据拟合得到**	**5**	**14%**
derived	由其他条目计算得出	3	8%

也就是说，**36 个参数里只有 5 个是真正从我们自己的实验数据里拟合出来的，22 个是文献先验或声明的假设。**

这是一个单周期 iGEM 项目的真实形状，不是我们偷懒。更根本的原因是：报告子实验只有**两个氧浓度水平（21% 和 1%）和两个乳酸水平（0 和 20 mM）**。而**两个点在数学上无法确定一条 Hill 曲线的中点和斜度**——你需要至少三到四个浓度点才能定出 EC50 和 Hill 系数。所以线路里每一个 EC50、每一个 Hill 系数、每一个基础表达值，都只能是文献先验。

认清这件事，才能理解我们方法选择的逻辑：

> **如果承重的结论依赖那 22 个先验值，那整个模型就只是在讲故事。所以我们刻意把所有承重论证做成"与参数值无关"的形式。**

这是本项目方法论的主线。下面八种手法里，有四种（第四到第七种）都是为这个目的服务的。

4.2 手法一：稳态分析，而不是时程 ODE

导师第 1 条建议用常微分方程（ODE）。我们实际用的是 **Hill 函数加稳态代数**，没有建全时程的级联 ODE。这是一个需要主动解释的偏离。

什么是稳态假设。 一个基因回路启动后，蛋白浓度会先上升，最终稳定在一个平台，这个平台叫稳态。时程 ODE 描述的是"浓度随时间怎么变"，稳态分析只问"最后稳定在哪里"。数学上，稳态就是把 ODE 的左边（导数）设为零，解出代数方程。

为什么我们选稳态。 三个理由，按重要性排序：

第一，**我们承重的结论都是稳态性质的**。"结肠腔的乳酸比肿瘤高，所以乳酸臂在那里不提供判别力"——这是一个单调性陈述，和时间无关。"半径小于 178 微米的病灶没有低氧核"——这是几何，和时间无关。

第二，**跑时程只会把不确定度乘进去**。时程 ODE 需要的参数比稳态多得多：每个物种的生产速率、降解速率、mRNA 半衰期、翻译效率。我们连 EC50 都定不出来，再引入十几个速率常数，输出的曲线会很好看，但它的可信度比稳态结论低一个量级。

第三，**团队数据本身主要是终点数据**。杀伤实验是 24 小时终点，生长曲线虽然有时程但我们证明了拟合曲线不传播到任何结论（见模块 2.3）。

诚实的说法："我们有时程 ODE，在 9.23 和暑假前的工作里，需要时可以调出来。但这一轮我们判断，在 61% 参数是先验的情况下，一个与参数无关的稳态结论比一条漂亮的时程曲线更有说服力。"

这个选择的代价：导师第 3 条要的"触发时间"我们答不了。这是六项未交付输出之一，在第七部分列出。

4.3 手法二：同块配对——这个规则撤掉了项目里最大的两个数

这是整个审计工作中最有价值的一条规则，也是最容易向导师讲清楚的一条，因为它不涉及任何数学。

什么是区块效应。 团队的实验数据分成 6 个区块（block），每个区块是一次独立的实验批次。不同批次之间，哪怕操作完全一样，绝对读数也会有系统性差异——细胞状态、试剂批号、仪器当天的状态、操作者手法，都会影响绝对值。这在生物实验里是常态，专业术语叫**批次效应（batch effect）**。

我们的数据里这个效应有多大？区块 5（癌细胞剂量序列）和区块 6（正常细胞与癌细胞对比）之间，

对同时在两个区块里独立测过的四个构建体做比较：

构建体	区块 6 ct26 / 区块 5 @10 OD
EcN	0.083
gfp	0.173
gfp-TAT	0.068
GSDMD-SsrA	0.302
几何平均	**0.131**

区块 6 的读数整体比区块 5 低了大约 7.6 倍（1 / 0.131 ≈ 7.6）。

这意味着什么。 如果你用区块 5 的某个数做分子、区块 6 的某个数做分母去算一个比值，那这个比值里就混进了一个 7.6 倍的虚假放大，而它和生物学毫无关系。

我们定的规则：任何比值只能在同一个区块内部计算。 并且这条规则被写进代码强制执行——src/data.py 里的比值函数在检测到分子分母跨区块时**直接抛出异常**，而不是返回一个看起来正常的数字。

后果：三个数被撤销。

被撤销的数	它原本的含义	错在哪
选择性指数 11.4×	GSDMD 对癌细胞 vs 正常细胞的选择性	分子是区块 5 水平，分母是区块 6 水平
选择性指数 2.97×	GSDMD-TAT 的选择性	同上
效力代价 4.70×	SsrA 标签让杀伤效力下降 4.7 倍	同上，而且**让结论的符号反过来**

第三个尤其严重。9.23 版本把 SsrA 的效力代价记成一个 "1.41 到 4.70 的 3.3 倍区间，且两端结论相反"的未定案项——如果真是 4.70，结论会变成"应该去掉 SsrA"。撤掉这个错误比值之后，**唯一合法的效力代价是区块 5 内部配对得到的 1.414，结论明确变成"保留 SsrA"**。

> **唯一经得起审计的蛋白层面选择性指数，是 GSDMD-SsrA 的 3.33 倍**（区块 6 内部配对，ct26 4.77 ± 0.80 对 L929 1.43 ± 0.49，n = 3，$p < 0.001$）。

附带查出的一件事：有两列数据是搬运过来的。 在检查区块一致性的时候我们发现，区块 6 里 GSDMD 和 GSDMD-TAT 的癌细胞行，和区块 5 对应的数据**逐孔相同**——比值分别是 1.003 和 1.001，三个复孔的数值一一对应到小数点后一位。在真实的独立实验里这是不可能的。几乎确定是制表时复制粘贴过去的。

代码用 2% 的容差**自动检测**这件事（函数 block6_duplicated_constructs()），而不是把这两个构建体的名字硬编码进去。这样如果将来数据更新了，检测逻辑仍然有效。

这一条在会上的讲法："我们没有先建模型，先查了数据的内部一致性。查出来两列是搬过去的，区块之间差 7.6 倍。所以 11.4 倍的选择性指数和 4.70 倍的效力代价都得撤。撤掉之后，SsrA 这个决策从'符号不定'变成了'定案保留'。"

4.4 手法三：probit 变换——把饱和的读数救回来

这一条涉及一点统计，但它是整个校准层的核心，而且它的逻辑非常漂亮，值得花时间讲清楚。

问题：直接读数据会得出"AND 门不成立"的错误结论

报告子实验有四个条件组合（称为四个"角点"）：

- **A** = 21% 氧，无乳酸（两个输入都关）
- **B** = 1% 氧，无乳酸（只开缺氧）
- **C** = 21% 氧，20 mM 乳酸（只开乳酸）
- **D** = 1% 氧，20 mM 乳酸（两个都开）

如果按**原始荧光强度**读 24 小时的数据：

比较	倍数
氧的单独效应 B/A	16.2×
乳酸的单独效应 C/A	170.3×
双输入 D/A	**226.6**×

如果是乘性门，预期应该是 16.2 × 170.3	**2768×**
缺口	**12.2×**

实测的双输入效应只有乘性预期的 1/12。按字面看，这是严重的"亚乘性"，意味着 AND 门假设不成立。

原因：读数到顶了

但注意另一个读数——**阳性细胞百分比**：两个含乳酸的角点分别是 **82.9%** 和 **97.9%**。百分比的上限是 100%，97.9% 已经贴着天花板。一个贴着天花板的读数无法反映底下真实的表达量增加了多少倍。

打个比方：如果你用"考试及格率"来衡量教学效果，当一个班的及格率已经是 97.9% 时，再好的教学也只能把它推到 100%，你从及格率上看到的改善只有 1.02 倍，但学生的实际分数可能涨了十倍。**读数饱和会系统性地低估倍数。**

9.23 的做法：probit 反演

9.23 版本注意到了这个问题，并做了一个"反演饱和读数"的处理，得到氧效应 17.4× / 16.5×、乳酸效应 642× / 609×。我们重建了这个方法，确认它是 **probit（对数正态）反演**。

它的假设链条是这样的：

第一步，假设单个细胞的**对数表达量服从正态分布**。这在基因表达测量里是标准假设——同一群细胞里每个细胞的表达量不同，而这个分布在对数尺度上近似正态。

第二步，流式细胞术有一个固定的**门限** θ，表达量超过门限的细胞被计为"阳性"。

第三步，于是阳性率就是正态分布超过门限的那部分面积：

$$p = \Phi[\,(\mu - \theta) / \sigma\,]$$

这里 Φ 是标准正态的累积分布函数，μ 是**对数表达量的均值**（这是我们真正想知道的、不受饱和影响的"潜变量"），σ 是**细胞间的离散度**。

第四步，把这个关系反解，就能从观测到的阳性率 p 恢复出潜变量：

$$\mu = \theta + \sigma \cdot \mathrm{probit}(p)$$

其中 probit 就是 Φ 的反函数。两个角点之间的真实表达倍数于是是 $\exp(\sigma \cdot \Delta z)$，其中 Δz 是两个角点的 probit 值之差。

我们取 **σ = 2.53** 成功复现了 9.23 报告的全部四个数字（氧 17.4× 与 16.9×，乳酸 645× 与 627×，对比 9.23 的 17.4 / 16.5 / 642 / 609）。**方法重建成功。**

但这些倍数不能直接搬过来用

问题出在 σ 上：**σ 是单细胞表达量的离散度，而要确定它，你需要单细胞强度分布。我们的工作簿只记录了组均值和阳性率，没有单细胞数据。所以 σ 在这个数据集上是不可辨识的（unidentifiable）。**

而倍数对 σ 的依赖是**指数级**的：

σ	氧效应 B/A	乳酸效应 C/A
1.0	3.1×	12.9×
2.0	9.6×	166×
2.53	**17.4×**	**645×**
3.0	29.5×	2145×
4.0	91.2×	27660×

在合理的 σ 范围内，乳酸效应从 13 倍摆动到 27660 倍——**跨越三个数量级以上**。

所以我们的处理是：**保留这些倍数，但强制标注为"σ-conditional"（依赖于一个未辨识参数的条件值），不得当作测量值写进 wiki。** 这是一个诚实性要求，而不是技术细节。

真正站得住的结论：交互项检验

既然倍数不可靠，我们需要一个**不依赖 σ** 的检验。推导如下。

乘性门意味着两个输入的效应在**潜变量 μ 上是相加的**（因为乘法在取对数后变成加法）。而 μ 与 probit 值之间是线性关系。所以在 probit 尺度上，乘性门意味着**二阶交互项为零**：

$$\text{交互项} = z(D) - z(C) - z(B) + z(A)$$

其中 z 表示各角点的 probit 值。这个量在统计上叫"二阶差分"，它衡量的是"双输入的实际效果"和"两个单输入效果简单叠加"之间的差距。如果是纯乘性（纯 AND），这个差应该是零。

关键在于：σ 把每一项等比例缩放，所以它在这个差分里完全约掉了。 因为每一项都带同一个因子 σ，而四项的系数是 +1、−1、−1、+1，加起来为零。

> **这个结论与 σ 无关。它是本模块的承重结果；那些倍数只是装饰。**

逐时间点的检验结果（3 小时无法检验，因为角点 A 的阳性率为 0，probit 在边界处发散）：

时间	氧 B−A	氧 D−C	乳酸 C−A	乳酸 D−B	交互项	判定
6 h	0.726	1.010	0.823	1.107	+**0.284** ± **0.240**	勉强符合乘性
9 h	0.592	1.727	1.170	2.306	+**1.135** ± **0.350**	**显著有交互**
24 h	**1.128**	**1.117**	**2.557**	**2.546**	−**0.011** ± **0.157**	**乘性成立**

24 小时的数据非常漂亮：两个独立估计的氧效应（B−A 和 D−C）一致到 1.0%，两个乳酸效应（C−A 和 D−B）一致到 0.4%，交互项基本正好是零。

> **这是 AND 逻辑的定量证据，而且带误差棒——9.23 版本没有误差棒。**

一个 9.23 没有报告的新发现：9 小时乘性不成立

9 小时的交互项是 +1.135 ± 0.350（t = 3.2，8 个自由度，p ≈ 0.01），**显著为正**。意思是双输入的输出**超过**了乘性预期，表现为协同。

这和我们另一条已定案的结论自洽：**低氧作用在速率上，不作用在水平上。** 证据是 24 小时终点时低

氧带来的增量只有 1.18 到 1.33 倍，而 6 小时和 9 小时的中程增量是 3.4 倍。

> 一个纯速率效应（"让事情发生得更快"而不是"让终点更高"）在**瞬态**中会表现为表观协同，而在两个角点都饱和之后消失。所以"9 小时超乘性、24 小时乘性"不是矛盾，而是同一机制的两个侧面。

这个发现有一个实际含义：AND 逻辑的主张**只能限定在终点**。中途任何时刻的开关比都不能用乘性模型外推。考虑到 n = 3，这个 9 小时结论本身也应标注为有待更密集时程确认。

4.5 手法四：结构性论证——本项目的脊梁

这是应对"61% 参数是先验"这个处境的核心手段。所谓**结构性论证**，是指结论只依赖模型的**结构**（函数的单调性、方程的线性、几何关系），而**不依赖任何参数的具体取值**。

我们一共构造了五条这样的论证，它们承载了项目几乎全部的关键结论。下面逐条讲清楚它的推理。

结构性论证之一：单调性反选择（模块 3.3）

推理：两条设计输入臂都是各自刺激的**单调函数**——lldPRD/LldR 随乳酸浓度单调上升，pPepT/FNR 随氧浓度单调下降（即随缺氧程度单调上升）。

由此直接得到：**如果某个脱靶位点呈现的刺激水平不低于肿瘤，那么这一臂在该位点的判别比必然小于或等于 1。**

为什么这是结构性的：这个结论对**任意 EC50、任意 Hill 系数、任意基础表达**都成立。因为单调函数的性质就是"输入更大则输出不更小"，这与曲线具体长什么样无关。你可以把三个参数任意取值，结论不变。

它的后果：结肠腔是**绝对厌氧的（0% 氧）**，而肿瘤核心只是**低氧（0.5% 氧）**。所以缺氧臂在结肠腔比在肿瘤里开得**更大**——它是**反选择**的。而在菌群失调情景下（结肠腔乳酸可达 100 mM，是肿瘤 8 mM 的 12 倍），**两条臂同时反选择。没有任何参数组合能修好这件事。**

结构性论证之二：乳酸臂的解析上限（模块 3.3）

推理：考虑乳酸臂在靶位点和脱靶位点之间的判别比。把 EC50 推到远高于两个浓度时，两者都落在 Hill 函数的幂律段（f ≈ (S/K)^n），比值从下方趋近 (L_靶/L_脱靶)^n 而永远不超过它。而非零的基础表达 b 会把这个比值进一步压到 1/b 以下（因为输出最低也不会低于 b）。所以：

$$\text{判别比的上限} = \min\left[\left(L_{\text{靶}} / L_{\text{脱靶}}\right)^{n}, 1/b \right]$$

这个式子的意义非常重要：决定判别力上限的是两个位点的浓度比，不是传感器的中点。 调 EC50 只决定你离上限有多近，不能提高上限。

而野生型 lldPRD 的基础表达约为 **1/7**（约 7 倍动态范围），所以：

> **它的判别力上限就是 7 倍，与 EC50 和 Hill 系数无关。**

实际值只有 2.28 倍（健康结肠腔）、1.08 倍（粪便上限）、0.87 倍（菌群失调）。而 LldR 在文献里**没有报道的协同性**，Hill 系数约为 1，所以也无法通过提高陡度来改善——粪便情景要达到 10 倍判别力需要 Hill 系数 ⩾ 4.9，这拿不到。

结构性论证之三：几何底线（模块 3.2）

推理：氧气从肿瘤表面向内扩散，有一个**穿透深度**。这个深度锚定到 9.23 自己的陈述：400 微米的瘤体，其 1% 氧浓度等值面位于半径 222 微米处，也就是说氧从表面向内穿透了 **178 微米**。

由此：

> **半径小于 178 微米的病灶，完全没有低氧核。**

为什么这是结构性的：这条结论不依赖任何传感器参数、任何校准、任何 Hill 系数——它是**纯几何**。低于这个半径时，病灶内部每一点的氧浓度都高于 1%，所以平均 pPepT 活性是一个常数（测试直接断言了这一点），**缺氧臂无论其余参数怎么取都无法离开基础水平**。

这是模块 3.2 最硬的安全论据，而 9.23 没有把它单独提出来。

结构性论证之四：叠加原理（模块 4.4）

这一条在方法上最漂亮，因为它把一个原计划需要数值求解的问题变成了精确解析解。

背景问题：9.23 的两个发现放在一起会提出一个它自己答不了的问题。一方面，AHL 的扩散长度约 3000 微米，是 400 微米瘤体的 7.5 倍；另一方面，孤立的 150 微米微病灶保持关闭，而 1000 微米瘤体开启。那么——**相距 1 到 2 毫米的一簇微病灶共享同一个 AHL 池，会不会一起越过阈值？** 一维球对称的解法在结构上无法表达这个问题。

原计划是写二维轴对称有限差分数值解。**做下来发现不需要。**

关键观察：在我们的线路里，LuxI 挂在 pPepT 上，**不挂在 pLux 上**（团队 2026-07-15 的设计说明写明"pPepT 低氧输入驱动 LuxI 产生 AHL"）。所以 **AHL 的产生速率不依赖 AHL 自身的浓度**——**这个回路没有自诱导正反馈。**

于是稳态方程

$$D\cdot\nabla^2 C - \delta\cdot C + q(x) = 0$$

是**线性**的（q 是源项，与 C 无关）。而线性方程满足**叠加原理**：多个源产生的场等于各个源单独产生的场之和。

> **所以任意三维排布的球形源，把闭式单球解加起来就是精确解——比二维数值近似更准、更便宜、也更好辩护。**

闭式解（单个半径 a 的均匀产生球，令扩散长度 $\lambda = \sqrt{(D/\delta)}$、$\alpha = a/\lambda$，归一化到 q/δ）：

$$\text{内部：}\quad C(r) = 1 - (1+\alpha)\cdot e^{\wedge}(-\alpha)\cdot \sinh(r/\lambda) / (r/\lambda)$$

$$\text{中心：}\quad C(0) = 1 - (1+\alpha)\cdot e^{\wedge}(-\alpha) \approx \alpha^2/2 \quad (\alpha \text{ 小时})$$

$$\text{外部：}\quad C(r) = \lambda\cdot[\,\alpha\cdot e^{\wedge}\alpha - (1+\alpha)\cdot\sinh\alpha\,]\cdot e^{\wedge}(-r/\lambda) / r \approx a^3/(3\lambda^2 r)\cdot e^{\wedge}(-r/\lambda)$$

两式在 r = a 处连续，外场在小 α 下退化为点源的屏蔽核（即 Yukawa 核 $Q\ e^{\wedge}\{-r/\lambda\}/(4\pi Dr)$）。

我们没有相信自己的手推代数：测试里用有限差分**直接验证了内外两支各自满足对应的偏微分方程**。所以整个模块不依赖我手推的正确性。

数值上有一个坑值得一提：两个表达式在小 α 时都存在领头阶相消（catastrophic cancellation），所以在 $\alpha < 0.01$ 时改用级数展开。但阈值不能设得更高——$\alpha = 0.05$（对应 150 微米病灶）时闭式解仍有约 12 位有效数字，而四项级数只有 5 位。

附带得到的一个架构结论（现有材料里从未说过）：

> **他们的群体感应模块是一个"定植体积积分器"，不是双稳开关。** 没有自诱导就没有滞后、没有突变式的开关行为、响应是渐变的。

这既是叠加原理成立的原因，也是簇能够累加信号的原因。

结构性论证之五：闭式判据（模块 3.4 与 4.6）

SsrA 的决策判据。 投送到肿瘤的效应蛋白总量 = 存活的菌生物量 × 每个菌的效力。去掉 SsrA 标签会把效力乘上 r（效力代价），同时把生物量乘上 biomass_ratio。所以：

$$\text{投送量(带标签)} / \text{投送量(不带标签)} = 1 / (\text{biomass_ratio} \times r)$$

> **保留标签的条件是 $r < 1/\text{biomass_ratio}$，也就是"损失的效力 < 换来的生物量"。**

为什么这是结构性的：这个判据只用到两个实测比值，**不假设任何剂量—响应函数形式**。你不需要知道杀伤和浓度之间是线性、幂律还是 S 形。

有效剂量的判据。 病灶被控制的条件是净杀伤率 ⩾ 增殖率。肿瘤增殖率 $r = \ln 2 / T_{倍增}$，所以在 24 小时暴露窗内必须清除的比例有闭式解：

$$f_{required} = 1 - \exp(-\ln 2 \times 24 / T_{倍增})$$

同样不假设任何剂量—响应形式，也不需要拟合。

4.6 手法五：反问法——参数定不了，就问它必须落在哪里

这是对"参数不可辨识"这个处境的正面应对，而不是回避。

逻辑：如果你无法测出一个参数的值，但你的结论依赖它，有两种做法。坏的做法是编一个"合理"的值然后假装结论是确定的。**好的做法是把问题反过来——不问"余量有多大"，而问"参数要落在什么范围，结论才成立"，然后去判断那个范围是否可信。**

这样一来，结论依赖的就从"一个我们编的数值"变成了"一个可以被文献或定性常识核查的判断"。

我们在三处用了这个手法：

模块 3.3：lldPRD 的 EC50 和 Hill 系数不可辨识（只有 0 和 20 mM 两个乳酸点），而能定案它的实验本周期不会做（实验组 2026-10-08 答复排不上）。所以我们反问：**天然抑制需要多强，肠腔才关得住？** 答案是三个肠腔情景分别需要 4.4 倍、9.2 倍、11.5 倍。然后去核实：厌氧抑制和葡萄糖抑制在文献里**各自都被报道为"强抑制"**，合计远超 12 倍。**所以结论依赖的是一个可核查的定性事实，不是一个我们编的数。**

模块 3.4：ClpXP 蛋白酶对这个底物的 vmax 和 km 未知。所以我们反问：**容量要落在什么范围，SsrA 才能起到放大选择性的作用？** 答案是一个窗口条件：泄漏产率 < vmax < 诱导产率。我们报告这个**结构性要求**，而把具体的放大倍数表明确标注为"演示而非预测"。

第 6 章：免疫级联的全部参数都未实测。所以我们反问：**级联增益要多大，远端控制才可能？** 答案是硬条件 $\varepsilon \cdot G > 1$，而对 MSS/pMMR 冷肿瘤需要 > 5–20。这是给湿实验和文献调研的一个硬指标，而不是一个疗效预测。

4.7 手法六：Sobol 全局灵敏度分析，并且必须在对数尺度上做

什么是 Sobol 分析

当模型有十几个不确定参数时，你需要知道**输出的不确定性主要来自哪几个参数**。Sobol 分析是做这件事的标准方法：它把输出的**总方差**分解，归因到各个输入参数上。

它给出两种指标：

- **一阶指数 S1**：这个参数**单独**解释了多少输出方差。
- **总阶指数 ST**：这个参数**连同它与其他参数的所有交互**一共解释了多少。

两者的差 ST − S1 就是这个参数参与的**交互效应**的大小。这个差本身是要看的量——**ST 远大于 S1 的参数，它决定的不是"自己把输出推了多少"，而是"其他参数有多要紧"。**

为什么必须取对数

我们的组织选择性比值是一个**连乘**：

$$\text{ratio} = \text{乳酸臂} \times \text{低氧臂} \times (\text{低氧臂} / \text{密度比})^{n_Q} \times \text{抑制}$$

在原始尺度上做 Sobol 有两个问题：方差会被"乘性范围最宽的那个因子"主导；而且**几乎所有东西都会显示为"交互"**——因为乘积本身就是非线性的，这个"交互"是乘法的数学假象，不是真实的参数耦合。

取 log10 把连乘变成求和。于是对一个纯乘性模型，**交互项应当为零，一阶指数之和应当为 1**。

> **这让分析从描述性变成诊断性：在对数尺度上幸存下来的交互，才是真实的耦合。**

而本模型里恰好只有一个这样的真实耦合——n_Q 乘在 log(低氧臂/密度比) 上——所以我们可以**事先预测**：n_Q 应当有不大的一阶指数，但大得多的总阶指数。

预测被证实了：

输出	一阶指数之和 ΣS1	残余交互
结肠黏膜	0.841	0.159
结肠腔（菌群失调）	0.917	0.083

瓶颈（取各位点最小值）	0.625	**0.375**

单个位点几乎可加（残余 8–16%），符合预期。瓶颈输出的残余是 37.5%——因为"取最小值"本身是一个真正的非线性操作，不是乘法假象。

而 n_Q 的签名也如预测：在瓶颈处 S1 只有 0.069 而 ST 是 0.231，交互占比 70%。

> **这正好解释了模块 3.1 和 3.2 的发现**：9.23 的两个头条范围（组织轴 22–910 倍、尺寸开关 14–6891 倍）都是 n_Q 通过幂律放大其他不确定性的结果。9.23 只报了一种指数，看不到这个结构。

4.8 手法七：留出法验证——它不需要第二份数据集

为什么这一格以前是空的

我们沿用暑假阶段的证据等级约定：calibration（团队数据拟合）、scenario（文献先验或声明假设）、validation（外样本检验）。第三格一直是空的，理由是"没有第二份数据集，本周期也不会有"。

这个理由不成立。

> **留出法（hold-out）不需要第二份数据集。它需要的是一个被扣掉一部分数据的拟合，然后让它把扣掉的那部分说出来。**

如果一个模型只能复现它见过的点，那它就只是在做曲线描画；如果它能预测它**没有见过**的点，那它抓到的就是某种真实结构。这是机器学习里交叉验证的基本思想，而它完全适用于我们这种小数据集。

工作簿里现成就有四处可以这么做，而且**每一处都压着项目实际在用的结论**。

判定阈值是事先声明的（RATIO_TOLERANCE = 0.25、SE_TOLERANCE = 2.0，写成模块常量），不是事后挑出来让结果好看的。这一点在方法学上很重要。

共 28 次留出预测，24 次通过加 4 次按设计失败。

检验	次数	通过	失败的话会推翻什么
剂量—杀伤曲线，留一个剂量	6	6	模块 4.6 反推出的剂量
门的四角 @24h，留一个角	4	**4**	**AND 逻辑本身**

门的四角 @9h（**预期失败**）	4	**0**	无——这是鉴别力检查
24h 承载量，从 ⩽12h 外推	8	8	模块 3.1 和 3.4 的全部菌密度
幂律指数，逐构建体重新拟合	6	6	立方律，以及 4.6 的稳健性论证

最有力的一条：从三个角预测第四个

乘性门意味着四个角点在 probit 尺度上可加，所以**任意三个角决定第四个**：z(D) = z(C) + z(B) − z(A)。于是可以把每个角扣掉，用另外三个预测它。

24 小时终点的结果：

留出的角	预测	实测	比值
A（21% 氧，无乳酸）	5.55%	5.43%	1.022
B（1% 氧，无乳酸）	31.31%	31.70%	0.988
C（21% 氧，20 mM）	82.68%	82.96%	0.997
D（1% 氧，20 mM，全开）	**98.13%**	**98.08%**	**1.0005**

> **全开角 D 是从它没有参与拟合的三个角预测出来的，误差 0.05 个百分点。这把 AND 判据从"检验"升级成了"外样本预测"。**

而 9 小时必须失败，也确实 4/4 失败

9 小时的四个角全部预测失败，偏差达到 3.24 个标准误。**这是好事。**

> **如果每一条检验都通过，那说明这个留出协议没有鉴别力，通过本身就不值钱。**

9 小时的交互项是真实存在的（+1.135 ± 0.350），留出法**必须**拒绝它——它确实拒绝了。我们把"终点通过**且**中程失败"写成了一条断言 and_logic_holds_at_the_endpoint_only()，以及一条

holdout_has_power 来固定这个鉴别力论证。

两个副产物

承载量外推系统性偏高 5.0%（Gompertz 生长曲线抓不住后期的缓慢爬升相，与模块 2.3 的结论一致）。但**这个偏差在 SsrA 判据所用的那个比值上抵消到了 0.41%**——因为两株菌被同一个因子读高。

六个构建体的幂律指数全部大于 2，包括不带效应蛋白的 EcN 和 gfp。所以**立方律不是效应蛋白的性质，而是剂量进入这个体系的方式**。这一条在后面会再出现。

必须声明的边界

> **这不是外部验证。** 可执行记录里写明了 external_dataset=False、kind='internal cross validation, one workbook'、cannot_detect='an error shared by the whole workbook'。

28 次预测全都在同一个工作簿内部。它足以抓住"只会复现见过的点"的拟合，但**抓不住整份数据共有的错误**。

而我们知道这类错误在这里是真实存在的，因为我们找到了一个——区块 5 和 6 差 7.6 倍，两列是复制过去的。那是靠检查**内部一致性**发现的，**交叉验证永远看不出来**。一个把我们的留出结果当成通常意义上的"验证"来理解的读者会被误导，所以这句话必须明确写出来。

4.9 手法八：证据等级与可执行记录

最后一种手法与数学无关，是**工程纪律**，但它在评审中的分量可能比任何一个数字都大。

证据等级：每一个参数、每一个结论都标注它的来源等级（calibration / scenario / protocol / derived / validation）。这样读者可以一眼看出哪些是测出来的、哪些是假设的。

可执行记录（executable record）：这是我们的一个做法——把那些"不能说的话"和"不能漂移的边界"写成**代码里的函数和测试断言**，而不是只写在文档里。文档会被改写、会被摘抄、会在 wiki 上漂移；而测试会失败。

目前有七处这样的记录：

- single_structural_assumption() — 锁定那条唯一会让结论变号的假设；
- redosing_conclusion_is_circular() — 标记"再给药无用"是模型构造的推论而非数据推断；
- effective_dose_conclusion(reports_oral_cfu=False) — 防止 wiki 上出现一个凭空的口服

CFU 数；

- margin_criterion_covers_cell_loss_only() — 声明余量判据不覆盖炎症；
- misfit_propagates() -> False — 若将来某个模块开始使用拟合的生长轨迹，测试会失败；
- holdout_has_power — 固定"必须有失败项"这个鉴别力论证；
- and_logic_holds_at_the_endpoint_only() — 固定"终点通过且中程失败"。

参数总表也是这个思路的产物。 参数此前散落在 11 个模块文档的顶部（带单位和出处，对代码是正确的），但**读者不该为了审查一个模型去翻十一个文件**。所以做了一张 36 行的总表。

手工维护的第二份副本通常是负债——第一次有人改动常量它就过期了，然后比没有更误导。**这一份不会**：每行都写明它描述的对象（例如 sensors.EC50_LACTATE_WT、dose.CT26_DOUBLING_H），parameters.check() 把每一行解析到**活代码**再比对，tests/test_parameters.py 跑这个比对，**任何漂移都会让测试失败**。wiki 的 HTML 在构建时**从 CSV 生成**这张表，所以页面上不存在手抄副本。

> **写这张表的时候，它当场抓出了三个我手打错的值**（A_dose、r_potency、SI）。**这就是它存在的理由。**

第五部分　逐模块详解（上）：校准层与安全性

从这里开始逐模块讲。方法的原理已经在第四部分讲过，这里的重点是**每个模块要解决什么决策、发现了什么、对 9.23 做了什么更正、以及它的局限在哪里**。

5.1 第 2 章：校准层——先把数据本身弄干净

模块 2.1　数据层与约定强制

这个模块不产生任何生物学结论，它的产出是**四条数据处理约定**和强制执行它们的代码。之所以值得单独讲，是因为后面每一个结论的可信度都建立在这一层上。

权威数据文件是 data/全部实验数据.xlsx，md5 校验值 9b40a8e00a316ba169928dffe242324b。它与 9.23 版本的文件**逐格相同**（0 个单元格差异）。因此 9.23 模块的校准层仍然有效；我们记录的全部问题都是**数据内部一致性**或**文档引用错误，不是数据修订**。这一点要讲清楚，否则导师会以为我们换了数据。

全部约定由 src/data.py 强制执行，并由 tests/test_data.py 的 18 条断言锁定。**工作簿若被替换或编辑，测试会立刻失败**，而不是让旧结论默默存活。

约定 1：荧光强度里的 0 是左截断值，不是真零。

区块 3 把未检出的孔记录为 0。这是一个真实测量（"没检测到荧光"），但它在数学上是在仪器检测下限处**左截断**的——真值在 0 和检测限之间，我们不知道具体是多少。

证据很硬：**19 个 0 值里有 16 个被区块 4（阳性率）在同一组样本上证伪**——强度读数为 0，而同一组解析出 2% 到 32% 的阳性细胞。

组	时间	强度（区块 3）	阳性率（区块 4）
21% 氧，无乳酸	9 h	0, 0, 0	3.1, 3.0, 2.9
1% 氧，无乳酸	3 h	0, 0, 0	6.3, 8.8, 7.0
1% 氧，无乳酸	9 h	0, 0, 0	12.3, 8.5, 9.1

1% 氧，无乳酸	24 h	40433, 32134, 0	31.9, 31.3, 31.9

唯一在两个读数上都为零的是 3 小时的"21% 氧、无乳酸"组（3 个孔），那一组是真的暗。

规则：0 保留为测量值，参与均值计算；但 **0 不能做分母**（fold_change() 在分母含截断孔时抛异常）；关态的开/关倍数**一律用阳性率而不用强度**；报告含截断孔的组时**列出原始三个值，不写"均值 ± 标准差"**。

最后一条有必要解释一下：[40433, 32134, 0] 的变异系数是 88%，分布是双峰的。写成"均值 ± 标准差"会让读者误以为这是高斯噪声，而它根本不是——它是两个正常读数加一个截断读数。**写成 ± 形式会隐含一个不存在的噪声模型。**

约定 2：区块 5 与区块 6 是两次不同实验，比值不得跨块。 这一条已在第 4.3 节详细讲过，是整个审计最有价值的一条。

约定 3：缺失重复照实标注，不做填补。 有两处，都是"没做"而非"做了没记"：区块 5 的 GSDMD 在 8 OD 只有 n = 2；区块 6 的 GSDMD-TAT 对 L929 只有 n = 2，而且两个值都恰好是 10.0，标准差为 0，**没有 t 检验可做**。需要时用其他构建体的合并标准差。

另需注意：区块 5 的 GSDMD @ 10 OD 是 14.3, 26.0, 26.7，变异系数 31%，一个孔只有另两个的 55%。它是 SsrA 权衡论证的关键对照，所以**不可当作点值使用**，必须当区间处理。

约定 4：自毒的因果归属由配对设计成立，不需要空载体对照。 这一条在逻辑上值得专门讲，因为它回答了一个评委一定会问的问题——"你们没有空载体对照，怎么能说生长差异是效应蛋白造成的？"

区块 1（GSDMD-SsrA）与区块 2（GSDMD）这两株菌**共用同一个质粒骨架、同一个启动子、同一个 RBS、同一个开放阅读框，只差 11 个密码子的 SsrA 标签**。而 SsrA 是一个**翻译后**降解标签——它不影响转录和翻译，只影响蛋白被降解的速度。

所以：**两株的蛋白合成速率完全相同，只有累积池不同。** 于是质粒负担与代谢负担在两株之间**自动抵消**，空载体对照不是必需的；生长差异只能来自**累积的蛋白**，不可能来自"生产它的代谢成本"。

还有一个反向加强的论证：**ClpXP 降解本身是耗 ATP 的，带标签那株额外付了这笔能量账，却长得更好。** 这进一步排除了"代谢负担"的解释。

残留的不确定性是：这个配对分不开"成孔活性"和"累积蛋白的通用蛋白稳态负荷"。一个失活点突变体能定案这件事，但它不影响 SsrA 这个决策本身。

模块 2.2　AND 门是乘性的吗

方法原理已在第 4.4 节完整讲过（probit 变换与交互项检验），这里只补充迁入的结果对照。

9.23 的说法	本模块的处理
氧 17.4× / 16.5×，乳酸 642× / 609×	保留，但强制标注为 **σ-conditional**，σ 不可辨识
"AND 门在潜变量上是乘性的"	**确认**，并给出误差棒：交互项 −0.011 ± 0.157
原始荧光的亚乘性是读数饱和假象	确认，12.2 倍的缺口被完全解释
（未报告）	**新发现：9 小时乘性不成立**，与"低氧是加速器"自洽
"任何不含饱和项的原始强度拟合都会错估门"	确认，并由约定 1 在代码层强制

模块 2.3　生长层：了结 9.23 的第二号局限

9.23 把这一条记为它的第二号未决局限：

> "Gompertz 生长层对常氧角点拟合不佳（RMSE 0.166 OD）。实测曲线在第一小时从 1.00 跳到 1.81 然后慢爬；没有单一平滑自治增长律能同时重现两个相位。"

这个判断是对的。 我们这个模块的工作是把它精确到可以**了结**的程度。

第一步：定位失拟。 用同一个 Gompertz 模型，只把 t = 0 这一个点去掉重新拟合：

构建体	条件	含 t=0 的 RMSE	去掉 t=0	改善
GSDMD-SsrA	有氧无酸	0.147	**0.026**	**5.6×**
GSDMD-SsrA	有氧有酸	0.114	**0.019**	**6.1×**
GSDMD	有氧无酸	0.163	**0.022**	**7.4×**

GSDMD-SsrA	无氧无酸	0.040	0.041	0.98×
GSDMD-SsrA	无氧有酸	0.041	0.039	1.04×
GSDMD	无氧无酸	0.029	0.028	1.05×

常氧角点改善 5.6 到 7.4 倍，低氧角点几乎不变——因为低氧那边本来就没有暴发可以拟错。

把初值放自由并**没有**帮助（RMSE 0.133 对 0.147，而且拟合出的初值只有 1.16–1.23）。所以问题不是锚点的数值，而是**第一小时的形状**：数据的最大增速出现在 t = 0，之后减速到近似线性的慢爬；而**任何三参数 S 形曲线的最大增速都在内部的拐点上**，这在结构上就拟不出来。这是一个模型结构问题，不是参数问题。

第二步：证明那一小时的暴发是真实生长，不是读数伪影。 这一步的论证很巧妙：

构建体	条件	暴发保留率（相对自身未诱导对照）
GSDMD-SsrA	有氧有酸	**0.786**
GSDMD	有氧有酸	**0.129**
GSDMD-SsrA	无氧有酸	**0.966**
GSDMD	无氧有酸	**0.171**

同样的乳酸培养基、同样的氧条件下，**带标签的构建体保留了 79% 到 97% 的首小时暴发，不带标签的只剩 13% 到 17%**。

> **读数伪影不可能知道哪个孔装的是哪个构建体。** 所以暴发是真实生长，而它在自毒构建体中被**特异地**掐掉了。

带标签的构建体在这里充当了**培养基本身的对照**——它排除了"是乳酸让菌长得慢"这个解释。

这对模块 3.4 是一个补强：它把自毒表型从"24 小时少 42% 生物量"收紧为"**第一小时的生长暴发就被掐掉 87%**"。这与报告子在 3 小时已达到 24 小时值的 24%（即表达很快）以及 GSDMD-N 作为成

孔蛋白的机理都是一致的。

第三步：说明这个失拟为什么可以了结——它不传播。

下游用途	实际取的是什么
模块 3.1 的各位点菌密度	**实测的 24 小时承载量**
模块 3.4 的底盘代价锚点	**实测的 24 小时均值**
其他	无

本项目没有任何一处从拟合曲线上读取数值。 所以第一小时的失拟没有通往任何结论的路径。这一点写成了可执行断言 misfit_propagates() -> False——**若将来某个模块开始使用拟合轨迹，测试会失败。**

第四步：真正传播的输出是 24 小时承载量及其区间。 八个条件的承载量全部定到 1.1% 到 15.2% 的相对精度。低氧角点较宽（重复间离散更大），常氧角点很紧。而对模块 3.1 的组织轴而言，进入计算的是承载量的**比值**，所以这个精度绰绰有余。

最后一件事：两套校准的实质差别只剩一个参数。 9.23 保留两套校准（dynamic_fit 与 endpoint_matched）的理由有三个："3 小时与拓扑矛盾"、"报告子开得太快"、以及 Hill 系数差异。前两个理由我们已经重新判定——3 小时的倒置是**真实的速率效应**而非矛盾，报告子开得快与"低氧是加速器"一致。

> **所以两套校准的实质差别只剩 n_Q（群体感应 Hill 系数），而那是一个可辨识性问题，不是模型选择问题。** 这个判断把 9.23 的三个理由收敛成一个。

5.2 第 3 章：安全性——AND 门守得住吗

模块 3.1　组织轴：门拆成三条臂

要解决的决策：在各个非肿瘤位点，门的输出比肿瘤低多少倍？这个倍数就是安全余量。

方法：把门的选择性分解为四个因子的乘积：

$$\text{ratio}(\text{位点}) = \text{乳酸臂} \times \text{低氧臂} \times \text{群感臂} \times \text{天然抑制}$$

其中乳酸臂是 f_L(L_肿瘤)/f_L(L_位点)，低氧臂是 f_O2(C_肿瘤)/f_O2(C_位点)，群感臂因为 Q ∝

f_O2 × N（AHL 量既取决于每个菌的产生速率，也取决于菌的数量）所以等于"低氧臂除以密度比"再取 n_Q 次方，天然抑制只在厌氧且富糖的肠腔生效。

一个重要的方法细节：菌密度是实测的，不是假设的。 每个位点取它自身的氧和乳酸条件在生长区块中实际产生的 24 小时承载量：有氧无酸 2.613、有氧有酸 2.360、无氧无酸 1.567、无氧有酸 1.507（相对 OD）。

沿用 9.23 的做法，每个位点按**它自身的承载量**评估——这是**安全侧的最坏情况**，等于假设 EcN 在健康组织里定植得和在肿瘤里一样好。这个保守选择要主动说出来。

关于幂律假设的一个说明：群感臂按 (Q/K_Q)^n_Q 处理，意味着假设肿瘤位于激活阈值**之下**。这不是白给的假设——如果肿瘤已经饱和，这一臂就不会贡献任何选择性，那么 9.23 自己报告的组织倍数和病灶尺寸开关（14 到 6891 倍）都不可能出现。**所以这个假设是从 9.23 继承的，不是我们杜撰的。**

更正一：22–910 倍不是测量范围，是 n_Q 的跨度。

读 9.23 自己的 outputs/calibration.json，两套校准**共用全部固定先验**，差别几乎全在群体感应 Hill 系数上：dynamic_fit 是 n_Q = 1.0、K_Q = 13.05；endpoint_matched 是 n_Q = 2.978、K_Q = 353.3。

用它们自己的参数重算（我们是均相点估计，9.23 是空间平均 PDE，所以不追求精确重现）：结肠黏膜在 n_Q = 1.0 下是 35.6 倍，在 n_Q = 2.98 下是 89.8 倍；灌注良好组织分别是 360 倍和 4628 倍。

> **同一方向、同一驱动、同一量级。9.23 的"22–910 倍"本质上是一个未辨识 Hill 系数的跨度**——它自己的 Sobol 分析也把 n_Q 列为该指标的第二大驱动。写进 wiki 时必须这样表述，**不能当作测量不确定度**。

更正二：9.23 的乳酸先验比真实部件的已发表表征宽松得多。

参数	9.23 先验	已发表值（BBa_M36021 = 天然 lldPRD）
EC50	5.0 mM	**1.6 mM**
Hill 系数	2.0	**1.0**（LldR 无报道协同性）
基础表达	0.0078	≈ **1/7**（约 7 倍动态范围）

三个参数全部朝"更好判别"的方向偏，而且都没有锚定到实际选用的部件。 氧的先验倒是一致（K_O2 = 10 μM = 1% 氧，n_O2 = 2，与本项目相同）。

旧的乳酸先验把乳酸臂抬高了：结肠黏膜 1.54 倍被抬成 8.04 倍（5.2 倍虚高），健康结肠腔 2.28 倍被抬成 32.96 倍（14.5 倍虚高）。

但最后一行很重要：菌群失调情景下，已发表先验给 0.87 倍，9.23 先验给 0.72 倍——**在 100 mM 乳酸下两套先验都饱和，所以宽松先验在最危险的位点一点忙都帮不上。**

更正三：位点清单漏了肠腔，而那是口服给药的实际落点。

并入三个肠腔位点后的完整组织轴（n_Q = 2，暂不含天然抑制）：

位点	乳酸臂	低氧臂	密度比	群感臂	总比值	保护?
瘤缘	1.00	9.36	1.57	35.7	334×	是
结肠黏膜	1.54	3.38	1.74	3.79	19.6×	是
灌注良好组织	1.81	13.6	1.74	61.8	1528×	是
结肠腔（健康）	2.28	**0.81**	1.00	0.66	1.21×	勉强
结肠腔（粪便）	1.08	**0.81**	1.00	0.66	**0.58**×	**否**
结肠腔（失调）	0.87	**0.81**	1.00	0.66	**0.46**×	**否**

> **安全瓶颈不是结肠黏膜，是结肠腔。** 而 9.23 的组织轴根本没有这一行。

而且这个结论对参数集是稳健的：失调肠腔在 9.23 自己的两套校准下也分别只有 0.5 倍和 0.3 倍。

天然抑制把瓶颈搬回去。 模块 3.3 已核实部件保留天然的厌氧抑制与葡萄糖抑制。各取 10 倍（合计

100 倍）：

位点	无抑制	有抑制
结肠腔（健康）	1.21×	**121×**
结肠腔（粪便）	0.58×	**57.5×**
结肠腔（失调）	0.46×	**46.2×**
结肠黏膜	19.6×	19.6×（不受影响）

	安全瓶颈	余量
无抑制	结肠腔（失调）	**0.46×（不安全）**
有抑制	**结肠黏膜**	**19.6×（安全）**

> **这是本模块的头条：天然抑制不只是帮了肠腔，它改变了哪个位点是最弱的一环。**

唯一剩下的未测参数：肠腔内的 EcN 密度。 群感臂同时依赖低氧和菌密度，所以肠腔结论取决于 EcN 在肠腔的密度相对肿瘤有多高，而这个量没有人测过。存在一个临界值：

$$d_crit = 低氧臂 \times (乳酸臂 \times 低氧臂 \times R)^{(1/n_Q)}$$

抑制强度各取 10 倍时，失调肠腔的 d_crit ≈ 6.80。**低于这个临界值时群感臂把肠腔关住，高于则关不住**——也就是说，只要肠腔 EcN 密度不超过瘤内的约 7 倍就安全。

注意一个缩放关系：**抑制买到的余量按 R^(1/n_Q) 增长**——群感臂越陡，强抑制越不值钱。

模块 3.2　病灶尺寸开关

要解决的决策：小病灶会不会被误伤？整病灶的门输出随半径怎么变？

9.23 的发现 4 说门输出随半径单调上升，150 微米到 1000 微米涨 14 倍（dynamic fit）到 6891 倍（endpoint-matched），原因有两个叠加——小病灶没有低氧体积所以 pPepT 维持基础水平，以及 AHL 池随定植体积增长。

方法：两个机制都能算，不需要解 PDE。 AHL 体积积分直接复用模块 4.4 的闭式场；低氧体积分数

由氧穿透深度给出，锚定到 9.23 自己的陈述（400 微米瘤体的 1% 氧等值面在 222 微米处，即穿透 178 微米）。

定量拆分（150 → 1000 微米）：低氧体积（平均 pPepT 活性）贡献 **5.64 倍**，AHL 体积积分贡献 **36.91 倍**，合计群感信号 **208 倍**。9.23 只说了"两个原因"，没有拆分。

最硬的一条结论（9.23 没有单独提出来）：半径小于 178 微米的病灶完全没有低氧核，这是纯几何结论，详见第 4.5 节结构性论证之三。

诚实声明：本模块的自由场计算是上界。 自由场算出的信号倍数是 208 倍，而 9.23 的 PDE 结果是 22 倍，**高估 9.5 倍**。原因明确：本模块的闭式解是**无限介质**中的孤立球，只有 3000 微米的体相屏蔽；9.23 的 PDE 在**瘤体表面加了 Robin 冲洗边界**，把大瘤体的积分优势排掉了一部分。

> **所以：需要绝对值时用 9.23 的 22 倍；需要机制分解和几何底线时用本模块。**

未把冲洗边界纳入的理由是：冲洗速率未测，加进来会引入一个新的自由参数，而本模块的两条承重结论（几何底线、n_Q 跨度）都不需要它。

14–6891 倍又是 n_Q 的跨度。 和模块 3.1 完全同一个模式。用 **9.23 自己的**信号倍数（其发现 4 的原话是"Q 从 0.3 升到 6.6 相对单位"，即 22 倍），只把 Hill 系数在它自己的两套校准之间取值：n_Q = 1.0 预测 22 倍（9.23 发表 14.1 倍），n_Q = 2.978 预测 9948 倍（9.23 发表 6891 倍）。**两端都在 1.6 倍以内，区间被完整包住。**

> **这一条在会上要主动说**：9.23 的两个头条范围——组织轴 22–910 倍和尺寸开关 14–6891 倍——**是同一个未辨识 Hill 系数通过幂律传播的结果，不是两份独立的测量不确定度。** wiki 上必须合并表述为一个参数的不确定性，否则会显得证据比实际多了一倍。

模块 3.3　结肠腔触发风险：全项目最强的安全论据，也是唯一的单点失效

这个模块直接对应导师的两问："口服后不同肠道区域的触发风险"（第 3 条）和"正常肠道也有低氧和乳酸吗"（第 5 条）。**而 9.23 的组织轴从未评估过肠腔。**

重要的方法特性：本模块的结论**不依赖任何待测参数**，因此不受"乳酸梯度实验排不上"的影响。

为什么不能直接问"余量有多大"：lldPRD 的 EC50 和 Hill 系数不可辨识，而能定案它的实验本周期不会做。所以我们用反问法（第 4.6 节）——问参数要落在什么范围，肠腔才关得住而肿瘤仍打得开。而对两条设计输入臂，**根本不需要知道参数**。

文献锚点：结肠腔的乳酸浓度。 这是挡着整个安全性论证收口的关键数字：

位点	乳酸浓度	来源
健康直肠腔	L-乳酸 **0.5 mM**（0–1.6），D-乳酸 **0.1 mM**（0–0.8）	Crit Care 2006, PMC1794470
健康粪便	**< 5 mM**（通常被肠上皮吸收或被耗乳酸菌消耗）	Duncan et al., AEM 2004
肿瘤（模型现用值）	8 mM	9.23 spatial_parameters.csv
溃疡性结肠炎 / 短肠综合征	**可达 100 mM**	Mayeur et al., PLoS ONE 2013；Hove & Mortensen, 1994

核心结果（无参数，结构性）：

位点	氧	乳酸	乳酸臂	缺氧臂
肿瘤核心（靶）	0.5%	8 mM	—	—
结肠黏膜	2%	1.5 mM	1.54×	3.38×
灌注良好组织	10%	1 mM	1.81×	13.63×
结肠腔（健康）	**0%**	0.6 mM	2.28×	**反选择**
结肠腔（粪便上限）	**0%**	5 mM	1.08×	**反选择**
结肠腔（菌群失调/UC）	**0%**	**100 mM**	**反选择**	**反选择**

> **结肠腔是厌氧的（0% 氧），肿瘤核心只是低氧（0.5% 氧）。所以缺氧臂在所有三个肠腔情景里**

> **都是反选择的——它在肠腔里比在肿瘤里开得更大。而在菌群失调情景下，两条设计输入臂同时反选择。没有任何参数组合能修好它。**

这一点格外要紧，因为团队自己的数据已经定案"**门由乳酸主导**"——低氧在终点只贡献 1.18 到 1.33 倍。**也就是说，实际起作用的那条臂，正是在高乳酸肠腔里失效的那条。**

乳酸臂的解析上限（7 倍）详见第 4.5 节结构性论证之二。

安全性从哪里来：两个候选机制。

候选一：AHL 被肠道转运冲走。 稳态 AHL 浓度 ∝ β_Q·f_O2·N/(δ_Q + k_冲洗)。肠腔里 f_O2 最大，口服后 EcN 密度也可能不低于瘤内，所以唯一能压住的是冲洗项。但结肠转运慢（可达 24 到 72 小时），正好落在压制最弱的一端——1 小时停留能压制 12.5 倍，24 小时只能压制 1.5 倍。**这是设计输入之外唯一不反选择的机制，但本模块完全未测，只能作为"要求"而非"结果"报告。**

候选二（主要机制，已核实）：原生 lldPRD 的厌氧与葡萄糖抑制。

文献报道**原生 lldPRD 启动子同时被葡萄糖和厌氧条件强烈抑制**；而 ALPaGA 那项工程工作的目的，正是把这两种抑制去掉。

核实结果（2026-10-08）：部件是 **BBa_M36021**，团队自己 2026-07-15 的设计说明写明它是 **"E. coli lldPRD operon promoter"**，即**天然启动子**，不是 ALPaGA 式的去抑制变体。**两种抑制都保留着。**

而这之所以奏效，是因为两个环境恰好在天然启动子敏感的那两个维度上**相反**：

	结肠腔	**肿瘤核心**
氧	**厌氧（0%）**	低氧，但**不厌氧**
葡萄糖	膳食来源，近端**富糖**	**耗竭**（瓦博格效应）

抑制在肠腔里启动、在肿瘤里松开——正好提供两条设计臂都给不了的判别力。取抑制强度各 0.1 作占位值：健康腔 228 倍、粪便 108 倍、失调 87 倍，而去抑制变体只有 2.28 / 1.08 / 0.87 倍。**差 35 到 100 倍。这是整个安全性论证里最关键的一个二选一。**

需要多强的抑制？ 目标 10 倍余量时，健康腔需 ⩾ 4.4 倍、粪便需 ⩾ 9.2 倍、失调需 ⩾ 11.5 倍。**最苛刻的情景也只要约 12 倍合计抑制**，而厌氧与葡萄糖两种抑制各自都被报道为"强抑制"，合计远超此数。**余量是舒服的。**

团队数据与此一致：报告子在 **1% 氧 + 20 mM 乳酸**下达到 97.9% 阳性，是四个角点里最高的——说明启动子在 1% 氧下**完全没有被抑制**。而肠腔是 0%。

由此得出的设计警告（这一条会直接改变实验组的决定，必须讲）：

> **不要"修好"这个启动子。** 若为了提升肿瘤内表达而换用去抑制变体（ALPaGA 式），会把**唯一能关住结肠腔的机制一起扔掉**——判别力从 87–228 倍掉回 0.87–2.28 倍。7 月文档第 634 行提到的"更换经过低氧/富糖条件优化的乳酸传感元件"这条优化路线，按本模块的结果**应当否决**。

这是全项目唯一的单点失效。 这一点值得单独立一节，因为它和项目里其他所有开放参数**不是一类东西**：

> **其他未定参数都只是把区间撑宽。这一条会让结论变号。**

假设	**结肠腔厌氧（0% 氧），肿瘤核心（0.5%）不厌氧**
形式	**二值标志，不是可拟合参数**
已测的一半	1% 氧 + 乳酸是最高角点（97.9% 阳性）⇒ 1% 下**不被抑制**，正是肿瘤侧所需
未测的一半	工作簿里**没有任何 0% 氧条件**
失效模式	**变号，不是区间变宽**

量级：三个肠腔位点在**全门**口径下，有抑制是 46 到 121 倍，无抑制是 **0.46 到 1.21 倍**。随之一起翻掉的还有"瓶颈位点是谁"和"不要换去抑制变体"这条设计建议。

认为它成立的两条理由（但都不是测量）：第一，所需抑制很温和（4.4 / 9.2 / 11.5 倍），而两种天然抑制各自都被报道为强抑制；第二，FNR 型氧调控的切换范围恰好就是分开这两个位点的 0 到 1%。

> **但"温和且有文献支持"不等于"这里测过"。一块板就能定案：lldPRD-only，0% 对 1% 氧。** 这也正是模块 3.5 独立指出的那个"最该测、又最便宜"的参数（repression_fold，在瓶颈处总阶指数 0.457）。

本模块的五条局限：氧单位用的是气相百分比（为了直接对接报告子校准），组织实际 pO_2 更低，

但方向性结论不受影响；EcN 的腔内密度未建模（10^{11} CFU/g 是**总**菌群，不是工程菌，而 AHL 只由 EcN 产生）；AHL 可能被共生菌的内酯酶降解（这会额外压制腔内信号，方向上偏保守）；抑制强度 0.1 是占位值；菌群失调情景标注为 scenario_only（100 mM 来自 UC 与短肠综合征患者，不是结直肠癌队列的实测值，但结直肠癌常伴菌群失调与炎症，故不可忽略）。

模块 3.4　SsrA 作为后翻译安全阀

直接对应导师第 2 条："SsrA 是足够的安全阀，还是只是辅助？"以及"正常组织中 GSDMD-NT 半衰期"。

先处理 9.23 留下的"未定案"——它其实已经定案。 9.23 把 SsrA 的效力代价记为 1.41 到 4.70 的 3.3 倍区间，且两端结论符号相反，并要求两个分支都写。但 4.70 犯的是和 11.4 倍完全相同的跨块错误（详见第 4.3 节）。**约定 2 一次解决两个问题：撤掉 11.4 倍的同一条规则也撤掉 4.70 倍。唯一合法的效力代价是区块 5 内部配对的 1.414。**

决策有闭式解（推导见第 4.5 节结构性论证之五）：保留标签的条件是 r < 1/biomass_ratio。代入实测值：biomass_ratio = 1.380/2.360 = 0.5847（有氧有酸 24 小时，不带标签除以带标签），所以翻转点 r* = 1.710。

三个剂量全部支持保留标签：

剂量	不带标签杀伤	带标签杀伤	n	r	余量 r*/r	判定
6 OD	2.90%	3.27%	3	**0.888**	1.93×	保留
8 OD	7.15%	6.73%	2	**1.062**	1.61×	保留
10 OD	22.33%	15.80%	3	**1.414**	1.21×	保留

结论不靠单一锚点。 注意 6 OD 时 r < 1——**带标签的反而杀得更多。**效力代价在 n = 3 下本就不显著（9.23 的统计给出 10 OD 时 p = 0.24），而三个剂量全部落在翻转点以内。若误用被撤销的 4.70，则得到 0.364 倍，结论反转为"去掉 SsrA"——**这正是约定 2 要防的事。**

标签强度作为连续旋钮。 以最保守的锚点（10 OD，r = 1.414）标定一个两参数模型：

$$\text{胞内池}\quad \text{pool}(\delta) = (d_{nat} + d_{built}) / (d_{nat} + \delta)$$

$$\text{底盘存活}\quad \text{viability}(\delta) = \exp(-\lambda \cdot \text{pool})$$

$$\text{单位效力}\quad \text{potency}(\delta) = \text{pool} / (k_{export} + \text{pool})$$

投送量 delivery = viability × potency

（其中 d_nat = 0.08、d_built = 0.35 /h、λ = 0.1226、k_export = 0.561，投送量 = viability × potency。）两个函数形式各只有一个自由参数，正好对应两个实测状态——**这是可辨识性的上限**，再复杂的模型就是过拟合。

结果：不带标签时胞内池是 **5.375 倍**；最优 δ = 0.149 /h；实建 δ = 0.35 /h；**实建相对最优的投送量损失只有 7.3%**；实建相对完全不加标签是 1.21 倍。

> **实建标签偏强（最优的 2.3 倍），但代价只有 7.3%。不建议改动**——7.3% 远小于重新构建与重新验证的成本，而且偏强在安全侧还有额外好处（见下）。

（注：9.23 曾报"最优 0.3076、差 0.136%"，那是用拟合的 r = 1.1377；用原始 10 OD 的 1.414 则最优移到 0.149。**最优点对 r 敏感，但"保留标签"这个结论不敏感。**）

半衰期——导师直接问的那个数：

变体	总周转 δ (/h)	半衰期	说明
不带标签	0.08	**8.66 h**	仅自然周转
SsrA 实建	0.43	**1.61 h**	ClpXP 未饱和时
双 SsrA（假设）	0.78	0.89 h	未构建

是否需要双 SsrA？ 按上面的分析，实建标签已经偏强 2.3 倍，再加一倍会把投送量进一步推离最优。**不需要。**

为什么 SsrA 不只是"衰减器"，而是选择性放大器。 这是回答"足够的安全阀还是只是辅助"的关键，而且是**结构性**结论。

ClpXP 是一个有限的酶。降解遵循 **Michaelis-Menten 动力学**：v = vmax·P/(km+P)。所以**等效的一阶降解速率** k_eff(P) = vmax/(km+P) **随底物池增大而下降**——酶被打满之后，再多的底物也降解不掉。

于是：

- **正常组织**：底物只有启动子泄漏产生的少量蛋白，P ≪ km，所以 k_eff ≈ vmax/km，**降解很强；**

- **肿瘤**：门打开，大量产生，P ≫ km，ClpXP 被打满，**降解被跑赢**。

> **后果是有用的那一半：蛋白层面的肿瘤/正常比值会超过启动子的转录比值。降解子放大选择性，而不只是把两边一起压低。同一个标签，在正常组织里半衰期是几分钟，在肿瘤里接近 2 小时。**

这就是"安全阀"的机理，也解释了为什么实建标签偏强并不是缺点——更强的标签把 km 相对压低，使正常组织更深地落在未饱和区。

容量窗口：这个放大效应要求 泄漏产率 < vmax < 诱导产率。vmax 低于泄漏产率则到处都饱和，什么都不保护；vmax 高于诱导产率则到处都不饱和，只是等比压低、不放大。放大倍数在窗口内取峰值（演示参数下约 71 倍），在两端都退回约 1 倍，**窗口边缘是软的，不是悬崖**。

边界声明：vmax 和 km（EcN 的 ClpXP 对此底物）**未知**，所以放大倍数表是**演示而非预测**。本模块报告的是**容量窗口这一结构性要求**，与模块 3.3 是同一个方法论——参数定不了时，就反过来给出参数必须落在哪里。

对导师第 2 条的直接回答：足够，并且机理上比单纯的"降解兜底"更强。

模块 3.5　全局灵敏度：真正的驱动不在 9.23 的视野里

方法原理（S1/ST 双指数、为什么取对数）见第 4.7 节。这里讲结果。

黏膜：9.23 的结论被独立确认。 前三名全是氧传感器参数，头名 k_o2_percent 的 S1 是 0.587、ST 是 0.736，与 9.23 的 K_O2_uM 0.427 一致；第三名 basal_o2 就是它的 pept_basal_fraction（0.174）。**两套独立实现得到同一结论**，这件事本身是对双方的交叉确认。

但瓶颈位点由 9.23 模型里根本不存在的两个参数驱动：

瓶颈（全局，取各位点最小值）	S1	ST
repression_fold（天然抑制强度）	0.332	**0.457**
lumen_density_ratio（肠腔菌密度比）	0.139	**0.355**
n_Q	0.069	0.231
k_o2_percent	0.066	0.206

> **这两个参数在 9.23 的 Sobol 分析里完全不存在——因为它的模型没有肠腔位点。它分析的是"次**

> **要位点由什么驱动"，而真正的瓶颈在它的视野之外。**

repression_fold 的交互占比只有 0.004——它在对数和里是一个**纯加项**，符合它作为乘性抑制因子的身份。**这是方法自洽性的一个旁证**：如果一个乘性因子在对数尺度上显示出大量交互，那说明实现有问题。

一个重要的附带结论：乳酸先验之争其实不决定安全性。 模块 3.1 指出 9.23 的乳酸先验把乳酸臂抬高了 5 到 14 倍。但在瓶颈位点，三个乳酸参数（ec50_lactate_mM、hill_lactate、basal_lactate）的总阶指数**都低于 0.1**——因为那里乳酸浓度 100 mM，两套先验都饱和。

> **所以模块 3.1 的更正，重要在"不能用宽松先验讲故事"，而不是"它改变了安全结论"。** 这是一个需要讲清楚的区分，否则会显得我们在自相矛盾。

声明范围内的覆盖率：

位点	保持保护性的比例	$\log_{10}$ 比值中位数	5% 分位
瘤缘	1.000	1.385	0.654
灌注良好组织	1.000	2.243	1.345
结肠黏膜	0.992	0.681	0.157
结肠腔（健康）	0.880	1.424	−0.593
结肠腔（粪便）	0.777	0.861	−1.143
结肠腔（失调）	0.744	0.728	−1.266
瓶颈	**0.739**	0.361	−1.266

> **安全性论证在声明参数范围的约 74% 内成立，而且每一次失败都是肠腔失败。** 组织位点几乎永远安全（黏膜 99.2%，其余 100%）。

必须声明：这**不是**任何校准意义上的概率——先验是范围不是分布。它是对声明范围的**覆盖率陈述**。这个区别在评审中很重要，不能说成"94% 的概率是安全的"。

第六部分　逐模块详解（下）：有效剂量与免疫

6.1 模块 4.1 与 4.2：两个已定案的前提

这两条不需要建模，直接从数据得出，但它们是第 4 章全部工作的前提，而且 **4.2 直接回答了导师第 4 条**，所以必须先讲。

4.1 底盘负担与自毒：已定案，推导在 DATA_CONVENTIONS.md，核心内容就是约定 4 的配对设计论证（见第 5.1 节）。

4.2 生产者还是载体？——已定案：存活的生产者，不建裂解模型。

导师第 4 条的核心疑问是：如果 GSDMD-NT 一表达就杀死 EcN，细菌会不会在达到有效浓度前就死了？她建议把它建成一个"生产—自毁—释放"动力学问题。

我们去数据里核实这件事有没有发生。诱导后保留的生物量（24 小时，同氧背景内比较）：

	有氧背景	无氧背景
GSDMD-SsrA（实际构建的）	**90.3%**	**96.2%**
GSDMD（无标签对照）	47.8%	80.9%

而且**诱导条件下 OD 从不下降**（有氧有酸条件下两株均为 0.0% 下降）。唯一的下降出现在低氧，而且**带标签那株降得更多**（−7.9% 对 0.0%）——那是低氧稳定期的衰减，**与效应蛋白无关**。

> **EcN 是存活的生产者，不是自杀式载体。导师 PPT 第 21 页的矛盾不存在。因此不建双亚群裂解模型。**

这是整份工作里最需要小心讲的一条，因为我们是在说导师 PPT 上的一个核心问题前提不成立。**但依据是她自己团队的实验数据，不是我们的模型推断**——这一点是讲这件事时的全部底气所在。具体话术见第八部分。

另外两条已定案结论也在这一层：

门由乳酸主导，低氧只是加速器。 三个彼此独立的读数，24 小时终点，低氧带来的增量分别是：阳性率 82.9% → 97.9% 即 **1.18 倍**；强度 253,571 → 337,332 即 **1.33 倍**；无标签菌终点 OD 1.380 →

1.380 即 **1.00 倍**。而无标签菌在"仅乳酸"和"双输入全开"下终点**都是 1.380**，且这不是地板（"仅低氧"能到 1.707）。中程低氧确实加速：6 小时和 9 小时的阳性率倍数都是 **3.4 倍**。

> **乳酸是必要且几乎充分的输入。** 旧文档"氧效应 16–17 倍"来自把饱和读数反演出的潜变量，是三个读数里**最依赖模型假设**的一个。

TAT 应当去掉。 区块 6 的 L929（正常细胞）一行全部在同一实验内测得，构建体之间可直接比较：GSDMD-SsrA 杀伤 1.43 ± 0.49，GSDMD 1.97 ± 0.15，**GSDMD-TAT 10.00（n = 2）**。TAT 把脱靶杀伤抬高 **7.0 倍**（相对 SsrA 版）或 5.1 倍（相对无标签版），而区块 5 内部配对下它带来的收益只有 **1.33 倍**（22.33 → 29.63）。

旁证：gfp-TAT 在区块 5 的 10 OD 下杀伤 8.37%，是 gfp 的 **2.0 倍**，超过 GSDMD-SsrA 15.80% 的一半——**说明 TAT 构建体的杀伤有很大一部分来自 TAT 本身，而不是效应蛋白。**

6.2 模块 4.3 + 4.5：瘤内空间覆盖与给药方案

扩散长度尺度表。 扩散长度 $\lambda = \sqrt{(D/\delta)}$ 衡量一个分子在被降解掉之前能走多远。它和瘤体半径 R 的比较决定了场的形状：

物种	扩散长度	λ/R	瘤外降解占比	自由场 核:缘	λ < R?
乳酸	5099 µm	12.7	99.8%	1.54	否
AHL	3000 µm	7.5	99.4%	1.57	否
GSDMD-N（无 SsrA）	671 µm	1.68	**91.1%**	1.78	否
GSDMD-N（+SsrA）	**300 µm**	**0.75**	**73.2%**	**2.07**	**是**

后两列是本模块新增的。"瘤外降解占比"有闭式解 escape(R,λ) = 3g(α)(1+α)e^(−α)/α³，其中 α = R/λ，g 就是模块 4.4 的外场幅值函数。**闭式解与直接数值积分吻合到 1e-4**（测试直接比对），所以这一列不依赖手推代数。

更正一：SsrA 的空间收益主要不是"约束"，是"少做"。

9.23 的发现 5 说："SsrA 把效应蛋白扩散长度从 671 微米压到 300 微米，即从大于瘤体变成小于瘤

体。带标签的留在原地，不带标签的渗入周围组织。"这听起来是一个定性的改变，但算出来不是：

	值
瘤内留存率提升	**3.02×**
每分子脱靶暴露降低（空间约束）	**仅 1.25×**
胞内池削减（模块 3.4）	**5.38×**
脱靶暴露总降低	**6.7×**
其中"约束"的贡献	**12%**（其余 88% 是"少做"）

两种构建体都严重泄漏（91.1% 对 73.2%）。671 → 300 微米这个变化听起来剧烈，但每分子的脱靶暴露只降了 1.25 倍。

> **SsrA 的空间安全收益约 88% 来自减少产量，只有 12% 来自空间约束。** 9.23 引用的是更好听的那个说法（留存率 3 倍），但真正驱动安全性的是产量。

这与模块 3.4 的结论一致并互相印证：那里 SsrA 的价值也落在"把累积池压住"上。

更正二：瘤内场"平坦"是边界条件的性质，不是扩散长度的性质。

9.23 的发现 2 把平坦（核:缘比 1.011–1.021）归因于"每个扩散长度都远大于瘤体"。**这个归因不成立。** 自由扩散进入周围组织时（内外同衰减率），同样的参数给出**有梯度**的场：AHL 是 1.57，带 SsrA 的效应蛋白是 2.07，**连扩散长度最长的乳酸（λ/R = 12.7）在自由场里也有 1.54 倍梯度**。

所以"长程 ⇒ 平坦"这个推理是错的。真正起作用的是**有界域加边缘冲洗**：在尺寸远小于 λ 的有界域内，扩散把场抹平，量级由总产量与边界损失的平衡决定。

而且带标签的效应蛋白 λ = 300 微米**本来就短于瘤体半径 400 微米**，它的场在任何边界条件下都不该被称为"长程平均"。

> **发现 3（"平坦覆盖恰好是治疗上想要的，因为增殖的瘤缘不会被放过"）依赖于 Robin 冲洗边界，不依赖尺度关系。** 两种边界条件都站得住（自由场假设内外同衰减；冲洗边界假设瘤缘灌注良好会带走效应蛋白），真实情况介于两者之间。**本模块两个都报，不挑。**

这不推翻发现 3 的结论，但要求 wiki 上把它的依据换掉——现在的表述把一个边界条件假设说成了

尺度推论。

4.5 给药方案：方案不变性复现了。 承载量受限的菌落无论接种多少都到同一平台，所以一周的暴露积分由平台决定。**32 倍的接种量差异只移动暴露 0.18%**，而起效时间确实前移（半峰时间从 1.97 小时降到 1.66 小时）。9.23 报 < 0.1%，是同一结论。

持留才是杠杆。 清除率 0.20/h 把暴露压到 66.7%，0.55/h 压到 **8.3%**，超过生长率即完全清除。**清除率是支配性杠杆，给药频次不是。**

但"再给药无用"这个结论是循环的。 9.23 自己的局限 1 已经说了：它的模型**没有任何能让菌落灭绝的机制**——只要菌量低于承载量生长就为正，没有随机丢失，没有适应性免疫。

> **所以"再给药只是往一个已经满了的生态位里重新播种"是模型构造的推论，不是从数据得到的推断。它在模型内部成立，但不得表述为对体内给药的预测。**

这写成了可执行记录 redosing_conclusion_is_circular()，带三个标志位：模型不允许灭绝、结论源自构造、无数据支持。

6.3 模块 4.4：成簇微病灶会不会共享 AHL 互相点亮

方法（叠加原理、闭式场、为什么不需要 PDE）见第 4.5 节结构性论证之四。这里讲结果和含义。

报告方式的一个关键选择。 绝对 AHL 浓度依赖 β_Q/K_Q，而两套 9.23 校准在这上面相差 27 倍。所以本模块**不报任何绝对浓度，也不下任何开/关判决**，只报一个量：

> **等效孤立半径** = 能在自身中心产生同样 AHL 浓度的那个单个孤立病灶的半径。

这样就能直接对照 9.23 自己的"150 微米关 → 1000 微米开"区间，而**不需要知道阈值本身**。这是一个在参数不可辨识时仍能给出可判读结论的技巧，值得在会上点出来。

结果：簇确实协同，但远不足以点亮。 150 微米微病灶，立方点阵排布：

间距	个数	协同因子	等效孤立半径	进入开启区?
300 μm（相切）	1	1.00×	150 μm	否
	13	4.74×	**333 μm**	否

	27	6.75×	401 μm	否
	125	16.9×	**652 μm**	否
1000 μm（真实间距）	13	1.89×	207 μm	否
	125	3.94×	303 μm	否
2000 μm	125	1.77×	201 μm	否

没有任何一个簇达到 1000 微米等效。 在真实的微转移间距（≥ 1 毫米）下，125 个病灶也只把等效半径从 150 推到 303 微米。

要点亮需要多大的簇？ 27 个相切 → 401 微米；125 个 → 652 微米；343 个 → 897 微米；**512 个 → 1010 微米，首次达到开启**。而 512 个相切的 150 微米病灶是一个 **2.4 毫米的连续团块**——那已经不是"微转移灶"了，就是一个瘤体，而 9.23 的单病灶模型本来就说这种尺寸会开启。

分散永远不如聚集。 把同样的瘤负荷分散成簇，总是比压成一个瘤体产生**更少**的中心 AHL（等效半径与等体积单瘤半径之比为 0.84 到 0.95）。

原因在标度：一个病灶**自身**对中心的贡献正比于 a^2（表面积量级），而邻居的贡献正比于 a^3/d（体积除以距离）。分散时更多 AHL 漏向周围。**分散在结构上不利于开启。**

双向结论：

> **安全侧**：9.23 的发现 4 经得起多病灶扩展，而且**更硬**。微病灶在簇里仍然保持关闭。协同是真实的（相切时 4.7 到 17 倍），但它只把微病灶推进**过渡带**（150 → 333–652 微米），推不过去。真实间距下连过渡带都勉强。加上"分散永远不如聚集"，安全性论证比单病灶模型更硬，不是更软。
>
> **效力侧（必须诚实声明的代价）：这个线路清不掉真正的微转移灶。** 群体感应臂把系统变成了一个"瘤体探测器"——**这正是它安全的原因，也正是它对播散性病灶无能为力的原因。**

所以远端或微转移的清除只能来自免疫级联（模块 6），不能来自工程菌的直接定植杀伤。**这给模块 6 定了位：它不是"锦上添花的一章"，而是唯一能回答播散性疾病的机制。导师第 6 条因此比原先看起来更重要。**

四条局限，全部朝同一方向：λ = 3000 微米取自 9.23 的文献先验未经实测（λ 若大得多协同会更强，

但"分散不如聚集"与 λ 无关）；假设所有病灶定植密度相同（真实微转移灶的定植可能远低于大瘤体，那会使协同更弱）；稳态假设（瞬态会低于稳态值）；未纳入共生菌内酯酶降解。**以上都朝同一方向，所以"簇点不亮"这个结论是保守侧的。**

6.4 模块 4.6：反推有效剂量——导师总评的第二项

为什么 4.3 和 4.5 没有回答这个问题

这一点要先讲清楚，否则会显得我们重复劳动。两个模块都**关于**剂量，但答的都是"给多少**不重要**"：

- 4.5 说承载量受限，32 倍接种量差异只移动暴露 0.18%，杠杆是清除率；
- 4.3 说产出的 73% 到 91% 在瘤外被降解。

这些是"给药量不控制暴露"的陈述，不是"需要多少"的陈述。导师问的是后者。

关键发现：区块 5 本来就是一条剂量曲线

区块 5 的设计是 **6 / 8 / 10 OD × 7 个构建体 × 3 个复孔**，24 小时终点杀伤率。9.23 和模块 3.4 只在单个剂量上用它取了效力比。**但把它当成一条曲线来拟合，它就是反推链的前半段。**

而且区块 5 **有对照**，这一点此前没有被用上：

构建体	它控制的是什么
EcN	裸底盘——控制"有菌"
gfp	**带质粒、表达非效应蛋白**——控制"有菌 + 质粒负担 + 蛋白表达"

> **约定 4 说的"没有空载体对照"是针对生长区块 1–2 的。杀伤区块 5 有一个质粒对照（gfp）。**

扣除对照后（GSDMD-SsrA 减 gfp，同剂量同块内配对）：

剂量	原始读数	gfp 对照	净杀伤	标准误
6 OD	3.27%	0.30%	**2.97%**	±0.49
8 OD	6.73%	0.83%	**5.90%**	±0.37

10 OD	15.80%	4.23%	**11.57%**	±0.86

扣除不是装饰：10 OD 时底盘本身占了原始读数的 **27%**（4.23/15.80）。不扣除会把底盘毒性记到效应蛋白头上。

杀伤是剂量的三次方

对数—对数线性拟合 净杀伤% = A · 剂量^b：

扣除的对照	指数 b	r^2
gfp	**2.65 ± 0.18**	0.9956
EcN	**3.38 ± 0.09**	0.9992

指数区间 2.65 到 3.38，大致是一条立方律。 区间的宽度来自"扣哪个对照"这个选择，**不是拟合误差**——这个区分要讲清楚。

这是本模块最重要的一个数，因为它决定了整个反推对未知量有多敏感。

判据：杀伤速率要追上增殖速率

闭式判据（推导见第 4.5 节）：f_required = 1 − exp(−ln2·24/T_倍增)。

目标	倍增时间	24 小时需清除
CT26 皮下瘤（快）	24 h	50.0%
CT26 皮下瘤（慢）	48 h	29.3%
人结直肠癌（快）	100 d	**0.69%**
人结直肠癌（慢）	600 d	**0.115%**

倍增时间是**声明的文献先验**，不是团队数据——但下面会说明它几乎不影响答案。

反推结果

剂量 = (f_required/A)^(1/b)：

目标	需清除	所需剂量	相对最高实测剂量（10 OD）
CT26, 24h 倍增	50.0%	15.3 – 17.6 OD	**1.53 – 1.76×**
CT26, 48h 倍增	29.3%	13.0 – 14.4 OD	**1.30 – 1.44×**
人 CRC, 100d	0.69%	3.5 – 4.3 OD	**0.35 – 0.43×**
人 CRC, 600d	0.115%	1.8 – 2.5 OD	**0.18 – 0.25×**

区间端点是两个对照选择。**同一目标下两种扣法的差异小于 1.5 倍**，所以结论不取决于扣哪个对照（这一点有专门的测试 test_the_answer_is_robust_to_the_control_choice）。

两个目标的方向相反——而这件事很有用

> **临床适应症（人结直肠癌）的需求落在实测区间以下，CT26 落在以上。**

这件事值得单独说，因为它让人 CRC 那一半**完全不依赖拟合曲线**：

- 6 OD 的实测净杀伤是 **2.97%**；
- 人 CRC 最苛刻的要求是 **0.69%**；
- **2.97 > 0.69，所以最低实测剂量已经超出需求 4.3 倍。这是直接比较，不是外推。**

所以：**人 CRC 三个实测剂量全部满足，无需外推**；**CT26 需要 1.3 到 1.8 倍的剂量上调**（在 3 倍外推上限之内，可报告）。

> **这个方向差异是真的，而且有用：在小鼠身上"剂量不够"不等于在人身上剂量不够。CT26 的倍增时间比人结直肠癌快两个数量级，它是比临床适应症苛刻得多的靶子。**

立方律把所有未知量开了三次方根

这是本模块能在数据这么稀的情况下仍然给出答案的根本原因，也是方法上最值得讲的一点。

因为 剂量 ∝ 需求^(1/b) 而 b ≈ 3，所以**需求侧的任何不确定度都被压缩成立方根**：

	跨度

四个目标的**需清除比例**	**433×**
对应的**所需剂量**	**9.9×**
压缩比	**43.8×**

具体地：倍增时间从 24 小时到 600 天跨 600 倍，所需剂量只变 9.9 倍；模块 4.3 说瘤内只留住 26.8% 的带标签效应蛋白（即 3.7 倍递送损失），补偿它只需 0.268^(−1/b) = **1.64 倍**剂量；把递送损失叠加到 CT26 需求上是 1.76 × 1.64 = **2.9 倍**最高实测剂量。

> **所以这个反推对它最不确定的参数最不敏感。这不是运气，是指数的结构性后果。**

有效剂量随病灶半径变化——并且和第 3 章撞上

门输出随病灶半径下降（模块 3.2），而杀伤正比于剂量的 b 次方，所以补偿所需的剂量倍数是 gate(R)^(−1/b)：

半径	门输出（相对 400 μm）	剂量倍数	有缺氧核?
150 μm	0.0037	**8.23×**	否
180 μm	0.0077	6.28×	是
250 μm	0.0398	3.38×	是
400 μm	1	1.00×	是
1000 μm	162	0.15×	是

倍数**大但有限**（不发散），因为低于穿透深度时缺氧臂落到基础表达而不是零。

真正的结论：能够到微病灶的剂量，正是花光安全余量的剂量。

模块 3.1 的余量是**比值**（位点间门输出之比），**提高剂量两边同时提高，比值不变**。但比值不追踪的是**到绝对毒性阈值的距离**。如果脱靶耐受由绝对输出决定，整体上调 m 倍就把结肠黏膜的 19.6 倍余量吃到 19.6/m：

病灶半径	尺寸倍数	× CT26 需求 (1.76×)	总上调	剩余黏膜余量

400 µm	1.00×		**1.76×**	**11.2×** 安全
250 µm	3.38×		5.93×	3.31× 勉强
180 µm	6.28×		11.04×	1.78× 不行
150 µm	8.23×		**14.46×**	**1.36×** 等于没有

> **这是第 3 章与第 4 章的交汇点，也是本模块最有价值的一条：治疗 400 微米结节有 11 倍余量；要够到 150 微米微病灶就得上调 14 倍，余量只剩 1.36 倍——等于没有。**

和模块 4.4 独立得到同一个边界：微转移灶不是剂量问题。**4.4 说群体感应够不到它，4.6 说硬提剂量去够它会花光安全余量。两条路都通向模块 6。**

多大的余量才算够？——把倍数换算成速率

模块 3.1 把组织轴报成倍数，wiki 原文说结肠黏膜的 19.6 倍是"comfortable"（舒服的），但没说 **comfortable against what**（对什么而言舒服）。

> **倍数本身不是安全性陈述。换算成速率，再和某个东西比，才是。**

判据和效力侧用同一套机器，所以安全和效力被放在同一把尺子上：

	判据	**速率形式**
效力	杀伤率 ≥ 瘤体增殖率	ln2/T_倍增（增殖确实是指数的）
安全	效应蛋白致上皮损失 ≤ 隐窝更新	**1/T_更新**（更新是**置换周期**，不是倍增）

这两者的速率形式不同，混用会把更新率低估 30%。 这是一个容易犯的错误，值得在会上点一句。

结肠上皮 3 到 5 天完成置换，所以每 24 小时可修复 **22.1%**（取 4 天）。

19.6 倍到底允许多少损失（脱靶暴露被余量除，杀伤正比于暴露的 b 次方）：

位点	余量	隐含上皮损失 /24h	相当于更新率的
结肠黏膜	19.6×	2.6×10^{-4} %	**1/85,800**
结肠腔（失调）	46.2×	2.7×10^{-5} %	1/827,000
灌注良好组织	1528×	2.5×10^{-9} %	$1/8.8\times10^{9}$

一个不依赖立方律的读法（取 b = 1，即暴露线性进入、余量完全不被放大）：结肠黏膜的隐含损失是 0.035%，相当于更新率的 **1/629**。

> **即使把放大完全拿掉，黏膜的脱靶上皮损失仍在更新率的 1/629。**

反过来算：这个判据其实只要 2.3 倍余量。 人 CRC 需 0.27 倍（保守指数下 0.03 倍），CT26 最苛刻需 1.36 倍（保守指数下 **2.26 倍**）。

损失判据本身最多只要 2.3 倍余量，而组织轴给了 19.6 倍。所以"余量够"这件事不是踩线通过的——这是一个诚实的结论。

但判据只覆盖"细胞损失"，不覆盖炎症

这一条写成了可执行记录 margin_criterion_covers_cell_loss_only()：

> **效应蛋白是焦亡执行者，而 IL-1β 和 IL-18 的释放正是模块 6 远端控制所依赖的机制。所以在结肠黏膜里，一个远低于更新率的焦亡速率并不自动无害。而本项目没有任何东西给它定界。**

因此损失判据是**所需余量的下界**，不是"19.6 倍就够了"的结论。它被报告出来，是因为**一个不附判据的倍数根本无法被评审**，不是因为它了结了问题。

最便宜的定界实验：结肠上皮细胞系在**脱靶门输出水平**（而非全诱导）下的 IL-1β 释放量。

本模块不给口服 CFU 数

缺两座桥，都不在工作簿里：

缺口	需要的测量	成本
桥 1：OD → 每癌细胞 CFU	共培养孔的**一次平板计数**	极低，当天出结果

桥 2：瘤内 CFU → 吞下的 CFU	口服灌胃后**瘤组织 CFU/g**	需动物实验

所以答案用**团队实际跑过的条件为单位**报告——"相对 10 OD 的多少倍"，这一半不需要任何桥。桥 1 一次平板计数就能把答案换算成 MOI（每个癌细胞对多少个菌）；桥 2 需要动物实验，本周期做不了。

effective_dose_conclusion() 把这个边界写成可执行记录（reports_oral_cfu=False），**防止 wiki 上漂移成一个凭空的 CFU 数**。

本模块的五条局限

三个点，没有平台也没有阈值。 幂律在拟合区间内 $r^2 > 0.995$，但它对饱和与阈值零信息。所以 dose_for() 在偏离实测区间 3 倍以上时**抛出异常**，而且**上下方向都拦**——向下外推一个无阈值幂律并不比向上安全。

24 小时孔内杀伤率不是体内杀伤速率。 体外全部细胞都暴露，体内只有被定植区域暴露。递送效率因子是声明值，不是测量值。立方律使答案对它不敏感，但**"对一个我们编的数不敏感"仍然是一个我们编的数**。

倍增时间是文献先验，但立方律把它压成 1/3 次方。

区块 5 的 GSDMD @ 8 OD 只有 n = 2（约定 3）。本模块拟合的是 GSDMD-SsrA，三个剂量都是 n = 3，不受影响。

判据是"杀伤 ≥ 增殖"，这是维持条件而非根除条件。 根除还要求病灶在免疫可控的基团内（模块 6 的双阈值）。

最便宜的一个实验

共培养孔的一次平板计数（6 / 8 / 10 OD 各一次）。成本接近零，当天出结果，它把本模块的全部结论从"相对 10 OD"换算成 MOI，从而可以和任何文献里的体内定植密度直接比较。**这是本项目剩余实验里性价比最高的一个。**

6.5 第 5 章：为什么取消（如果导师问起分子动力学）

不做 MD（分子动力学模拟）。 理由有两层，第二层更重要。

第一层：那份文档不是本项目的工作。 暑假前/Gromacs 模拟总结.docx 全文 1919 字，关键词扫描

零命中：没有 GSDMD、没有 TAT、没有 EcN、没有 PelB、没有 SsrA、没有肿瘤、没有乳酸，甚至没有"蛋白"和"肽"这两个词。文中只有 313 / CHOL / DIPC / DPPC——而 CHOL/DIPC/DPPC 是脂筏研究的教科书三组分体系，313 在 insane.py 的组成列表里是**膜组分**（小分子或脂质），不可能是约 30 kDa 的 GSDMD-N 结构域。内容全是 insane.py 用法、周期性边界重叠修复和 mdp 参数。**这是一份通用方法练手总结，没有可复用的项目资产。**

第二层（更重要）：当初想用 MD 回答的问题已经被数据答了。 "效应蛋白为什么不杀死底盘"的答案是 SsrA 把累积池压住（生物量保留 90% 到 96%，且无裂解），**这是直接测量**。

> **再用模拟去论证同一件事，是用更弱的证据回答一个已经解决的问题。**

6.6 第 6 章：焦亡—免疫—远端杀伤级联

直接对应导师第 6 条。 而模块 4.4 把这一章从"可选的点缀"变成了"**必做**"：群体感应臂让系统成为瘤体探测器，成簇微病灶达不到开启区，分散还严格不如聚集。**所以播散性病灶只能靠免疫。**

全章证据等级 = scenario_only。 级联增益 G 与冷肿瘤修正因子 ε 均未实测，现有数据无法验证。**本模块报告可行性边界与结构性结论，不报疗效预测。** 这个声明要在讲这一章之前先说，而不是讲完再补。

刻意做小：四个状态压成两个无量纲数

模型是四个常微分方程：

$$dA/dt = \Phi - \delta_A \cdot A \quad \text{（抗原 + IL-1β/IL-18 信号）}$$

$$dD/dt = a_D \cdot A/(K_A + A) - \delta_D \cdot D \quad \text{（DC 成熟，饱和型）}$$

$$dT/dt = a_T \cdot \varepsilon \cdot D - \delta_T \cdot T \quad \text{（CTL 启动，被 ε 压制）}$$

$$dM/dt = r \cdot M \cdot (1 - M/K) - k \cdot T \cdot M/(h + M) \quad \text{（远端病灶）}$$

稳态下上游链条整体收缩。令 $x = \Phi/(\delta_A \cdot K_A)$ 为归一化焦亡通量，定义**免疫压力数**：

$$\Psi = \varepsilon \cdot G \cdot x / (1 + x) \text{ 其中 } G = [\, k/(r \cdot h)\,] \cdot (a_T/\delta_T) \cdot (a_D/\delta_D)$$

取 $K = 1$（负荷相对承载量）、$r = 1$（时间以 $1/r$ 为单位），远端病灶服从 $dM/dt = M[(1-M) - h\Psi/(h+M)]$。

> **整条级联只通过 Ψ 一个数进入。** 剩下的唯一参数是 h——免疫杀伤半饱和时的负荷（占承载量比

例），h 越小表示大病灶越容易逃过固定的 CTL 池。

为什么要这样压缩？ 因为参数全都未实测。四个方程有十来个参数，全靠假设；而压成两个无量纲数之后，结论就只依赖这两个数的**范围**，而这个范围可以用文献和定性判断来讨论。**这是"刻意做小"而不是能力不足。**

结构性结论一：存在硬天花板

因为 $x/(1+x) < 1$ 恒成立：

> **$\varepsilon \cdot G > 1$ 是硬性可行条件。若"冷肿瘤修正后的级联增益"不足 1，再大的焦亡通量也达不到远端控制。**

这不是参数估计，是不等式。 超过之后所需通量有闭式解 $x_min = 1/(\varepsilon \cdot G - 1)$，当 $\varepsilon \cdot G \to 1^+$ 时发散。

冷肿瘤代价：这一章工作在它最差的环境里

项目**明确针对 pMMR/MSS 型结直肠癌**，而团队自己的设计说明把它描述为"较低的肿瘤免疫原性、较少的免疫细胞浸润以及免疫抑制性肿瘤微环境"——**这就是冷肿瘤。**

> **也就是说，唯一能承担远端控制的机制，正工作在它最差的环境里。**

所需归一化焦亡通量 x_min（∞ 表示不可行）：

ε \ G	2	5	10	30
1.00（允许性）	1.00	0.25	0.111	0.034
0.50	∞	0.67	0.25	0.071
0.20	∞	∞	**1.00**	0.20
0.10	∞	∞	∞	0.50
0.05	∞	∞	∞	2.00

> **对 MSS/pMMR（$\varepsilon \approx 0.05$ 到 0.2），级联增益必须超过 5 到 20，远端控制才"有可能"。这是本模块给湿实验和文献调研的唯一硬指标。**

而把冷肿瘤转热正是焦亡策略的既有理由——所以这一章要问的不是"疗效多大"，而是**"转热到什么程度才够"**。这个重新表述本身是本模块的贡献。

结构性结论二：双稳，有两个阈值

阈值	含义
$\Psi > 1$	**可能**清除——但只对足够小的初始负荷
$\Psi > 1 + (1-h)^2/(4h)$	**保证**清除，与初始负荷无关

两者之间是**双稳窗口**：小的远端病灶被清除，大的仍然逃逸到一个非零稳态。$h = 0.2$ 时保证清除阈值 $\Psi^* = 1.80$；h 的影响很大（$h = 0.05$ 时 $\Psi^* = 5.51$，$h = 0.5$ 时 $\Psi^* = 1.12$）。

由此得到的临床含义：

> **存在"最大可治负荷"。** 即使级联强到能清除小的远端病灶，足够大的病灶仍会逃逸。所以远端疗效**不是剂量的连续函数**——它取决于**治疗开始时远端负荷在不在基团里**。

这对给药时机的含义，比 9.23 模块 5 的"杠杆是持留而非频次"更强：早治比多治重要。

对导师第 6 条的直接回答

她问的是"局部杀伤 vs 远端免疫杀伤贡献各多大"。

- **局部**：可测。区块 5 给出 10 OD 下 GSDMD-SsrA 杀伤 15.8%（约定 2 下的合法配对）。
- **远端**：**不可测，且本模型只能给可行性，不能给数值。任何把它写成具体百分比的说法都是编的。**

诚实的回答是三句话：

1. 远端杀伤是**唯一**能处理播散性病灶的机制（模块 4.4 证明直接定植做不到）；
2. 它在 MSS/pMMR 冷肿瘤里要求级联增益 **大于 5 到 20**，这是个不低的门槛；
3. 它是**阈值式**的，不是渐变的——有最大可治负荷，**早治优于多治**。

而"是否需要联合免疫治疗"这一问，其实被上面第 2 点回答了：门槛不低，这正是联合治疗的量化理由。

五条局限，而且方向一致

全部参数 scenario_only；CTL 启动写成线性（没有抗原驱动的克隆扩增，加上会引入第二个正反馈，可能使阈值更陡）；无 Treg / MDSC / 检查点的显式动力学（全部压进 ε 一个常数，而真实情况下 ε 随肿瘤负荷变化，会进一步偏向逃逸）；远端病灶之间无相互作用；没有免疫记忆（所以看不到"清除后复发"或长期保护）。

> **其中三条都朝同一方向：真实系统比本模型更难达到远端控制。所以 $\varepsilon \cdot G > 5–20$ 是一个下界。**

该做而未做的一件事

把 x 锚定到可测量上，需要 **IL-1β/IL-18 浓度到 DC 成熟的剂量响应**。这在文献里原则上可得，本项目没有测，也没有排期。**在拿到它之前，x 只能是一个无量纲参数，本模块不得报告任何绝对疗效数字。**

第七部分　与导师意见的逐条对应

这一部分把导师的每一条意见和我们的交付物对起来，并明确区分三种情况：**按她要的形式交付了**、**交付了但形式不同**、**没有交付**。第三种在第七部分末尾单独汇总。

7.1 总评的两项

第一项"AND 门的安全性" 对应整个第 3 章（五个模块）。一句话回答：**守得住，但安全瓶颈不是结肠黏膜而是结肠腔**，而真正关住结肠腔的不是我们设计的两条输入臂，而是 BBa_M36021 作为天然启动子保留下来的厌氧抑制与葡萄糖抑制。

第二项"反推有效剂量" 对应模块 4.6。一句话回答：**反推出来了，而且卡点不是剂量**——人结直肠癌的三个实测剂量全部满足需求（6 OD 实测净杀伤 2.97%，需求 0.69%，直接比较即超出 4.3 倍），CT26 需要上调 1.3 到 1.8 倍。

7.2 第 1 条：三层逻辑门是否真的"只在肿瘤中打开"

她要了四项输出，我们的交付情况如下。

"正常组织 vs 肿瘤组织的 GSDMD-NT 稳态浓度比"——交付了，但形式不同。 我们给的是**门输出比值**：结肠黏膜 19.6 倍、灌注良好组织 1528 倍、瘤缘 334 倍、三个肠腔位点在有天然抑制时 46 到 121 倍。

为什么不报绝对浓度（这句要准备好，因为她可能追问）：绝对浓度依赖 β_Q/K_Q 这个参数组合，而 9.23 的两套校准在这上面相差 **27 倍**。报一个绝对浓度等于报一个未辨识参数。所以我们报比值，并在模块 3.4 补上蛋白层面的机理补强——**SsrA 使蛋白层面的比值超过启动子层面的转录比值**，因为 ClpXP 在正常组织未饱和、在肿瘤被打满。

"泄漏表达量"——部分交付。 我们给的是相对量：lldPRD 野生型的基础表达约 **1/7**，而这个数正是判别力上限只有 7 倍的来源；以及模块 4.3 的"产物的 73% 到 91% 在瘤外被降解"。我们没有给绝对的泄漏分子数，因为那需要绝对定量，数据里没有。

"治疗窗口 / 安全窗口"——交付了。 模块 4.6 的 §6b 把 19.6 倍的余量**换算成速率**，并和结肠上皮的隐窝更新率比较：隐含的上皮损失是更新率的 **1/85,800**；即使完全拿掉幂律放大（取 b = 1）仍是 **1/629**。反过来算，损失判据本身最多只需要 2.3 倍余量，而我们有 19.6 倍。同时指出窗口在微病灶

处坍塌——要够到 150 微米病灶需上调 14.46 倍，余量只剩 1.36 倍。

"哪一层控制贡献最大，哪一层最容易泄漏"——这是我们答得最充分的一条。 三条线索互相印证：

第一，**三臂分解**（模块 3.1）给出每个位点上每一臂各贡献多少倍。

第二，**门由乳酸主导**（已定案结论）：三个独立读数的低氧终点增量只有 1.18、1.33、1.00 倍，而乳酸是必要且几乎充分的。低氧只是加速器（中程 3.4 倍）。

第三，**最容易泄漏的是缺氧臂，而且是在结肠腔**（模块 3.3）：结肠腔绝对厌氧而肿瘤核心只是低氧，所以缺氧臂在肠腔**反选择**。而 Sobol 分析（模块 3.5）进一步指出，黏膜位点由氧传感器参数驱动，而**真正的瓶颈位点由 repression_fold 和 lumen_density_ratio 驱动，这两个参数在 9.23 的模型里根本不存在。**

方法上的偏离：她建议"ODE / 布尔逻辑 + Hill 函数"。我们用了 **Hill 函数 + 稳态代数 + probit 交互检验，没有建全时程的级联 ODE**。理由见第 4.2 节，一句话是：在 61% 参数是先验的情况下，一个与参数无关的稳态结论比一条漂亮的时程曲线更有说服力。而布尔逻辑的那一半，我们是用"乘性检验"实现的——乘性正是渐变信号下的 AND 逻辑。

一个值得主动提的细节：她在这一条的变量列表里自己写了 **"正常组织中 SsrA 降解强，肿瘤中弱"**。这正是模块 3.4 §4 的内容。**你可以说：您这句假设我们把它变成了机理（ClpXP 的 Michaelis-Menten 饱和）和一个可检验的条件（容量窗口 泄漏产率 < vmax < 诱导产率）。** 这会让她知道你真读进去了她的意见。

7.3 第 2 条：SsrA 到底能不能兜底——四项全中

这是对应最整齐的一条，她要的每一项我们都给了。

"正常组织中 GSDMD-NT 半衰期"：1.61 小时（实建 SsrA 标签，ClpXP 未饱和时），不带标签是 8.66 小时，假设的双 SsrA 是 0.89 小时。而且模块 3.4 §4 进一步指出，在正常组织（只有泄漏底物、ClpXP 远未饱和）这个值还会更短——演示参数下可到几分钟。

"肿瘤微环境中 GSDMD-NT 累积量"：不带标签时的胞内池是带标签的 **5.375 倍**。这是相对量而非绝对浓度，原因同上。

"SsrA 标签强度需要多大才安全"：最优周转率 $\delta = 0.149$ /h，而实建是 **0.35 /h**，即**偏强 2.3 倍**；但偏强的代价只有 **7.3%** 的投送量损失。

"是否需要双 SsrA、更强降解标签或蛋白酶调控"：不需要。实建标签已经偏强 2.3 倍，再加一倍会

把投送量进一步推离最优；7.3% 的损失远小于重新构建与重新验证的成本。而且偏强在安全侧还有额外好处——更强的标签把 km 相对压低，使正常组织更深地落在未饱和区。

她的判决问题"SsrA 是足够的安全阀，还是只是辅助？"：足够，而且机理上比单纯的"降解兜底"更强——**它是选择性放大器**。因为 ClpXP 是有限的酶，等效降解速率随底物池增大而下降，所以同一个标签在正常组织里半衰期是几分钟、在肿瘤里接近 2 小时。**蛋白层面的选择性因此超过启动子层面的选择性。**

附带定案的一件事：9.23 把 SsrA 的效力代价记为"1.41 到 4.70 的 3.3 倍区间，且结论符号相反"的未定案项。我们证明 4.70 犯的是跨块比值错误，撤销之后**结论明确变成"保留 SsrA"，三个剂量全部支持，余量 1.21 到 1.93 倍。**

7.4 第 3 条：群体感应需要多少细菌密度才触发

"触发所需细菌密度"——只给了相对值。 模块 3.1 给出临界密度比 d_crit ≈ 6.8：只要肠腔的 EcN 密度不超过瘤内的约 7 倍，群感臂就能把肠腔关住。模块 4.4 则**刻意不下开/关判决**，而是报"等效孤立半径"。

为什么：绝对触发密度依赖 β_Q/K_Q，两套校准差 27 倍。给一个绝对密度数等于给一个未辨识参数的值。**补救成本很低——一次外源 AHL 在 pLux 上的剂量响应实验，一个下午就能定下 n_Q 和阈值。**

"触发时间"——没做。 这是我们六项未交付输出之一。v2 是稳态模型。9.23 和暑假前的工作里有时程 ODE，需要时可以调出来。

"AHL 在肿瘤内和正常组织的空间范围"——交付了。 扩散长度 λ = 3000 微米，是 400 微米瘤体的 7.5 倍；**99.4% 的 AHL 在瘤外被降解**；闭式场给出完整的空间分布，内外两支都用有限差分验证过满足偏微分方程。

"口服后不同肠道区域的触发风险"——这是整个模块 3.3，而且是全项目最强的安全论据。 详见第 5.2 节。核心是：三个肠腔情景下缺氧臂全部反选择，菌群失调情景下两条臂同时反选择；安全性实际由天然启动子的厌氧与葡萄糖抑制提供，所需仅约 12 倍而文献报道的是"强抑制"。

方法上的偏离（这一条要讲成升级，不是缩水）：她建议"群体感应 ODE + AHL 扩散方程，甚至 PDE"。我们**证明了不需要 PDE**——因为 LuxI 挂在 pPepT 上而不挂在 pLux 上，AHL 没有自诱导正反馈，稳态方程是线性的，**叠加原理精确成立**，所以闭式解相加就是精确解，比二维数值近似更准。而且我们**没有相信自己的手推代数**，用有限差分直接验证了闭式解满足 PDE。

附带的架构结论：这个群体感应模块是"**定植体积积分器**"而不是双稳开关——没有自诱导就没有滞后、没有突变式开关、响应渐变。**现有材料里从未说过这一点。**

7.5 第 4 条：GSDMD-NT 会杀宿主菌（PPT 第 21 页）

这一条我们的回答是：前提不成立。 而依据是她自己团队的实验数据。

数据见第 6.1 节：实建构建体诱导后保留 90.3%（有氧）和 96.2%（无氧）的生物量，诱导条件下 OD 从不下降，唯一的下降出现在低氧且带标签那株降得更多（那是低氧稳定期衰减，与效应蛋白无关）。

所以 EcN 是存活的生产者，不是自杀式载体，我们不建双亚群裂解模型。

她要的五项输出因此分成两半：

三项不适用：细菌裂解时间、裂解前 GSDMD-NT 累积量、裂解后瘤内局部有效浓度——这三项都以"细菌会裂解"为前提，而这个前提没有在数据里出现。

两项交付了："是否足以杀伤肿瘤"由模块 4.6 回答（人结直肠癌三个实测剂量全部满足）；**而她总结的那个问题"细菌是生产者还是载体？"有明确答案：存活的生产者**（模块 4.2 已定案）。

两项没做：最优诱导时间、诱导强度、启动子强度、质粒拷贝数的优化；以及她列的六条设计补救（先扩增再触发、脉冲式表达、分泌型 GSDMD-NT、外膜囊泡递送、主动裂解释放、只让一部分细菌自杀）的评估。**理由是：要补救的那个问题不存在。** 如果底盘在产出有效剂量之前就死了，这六条才有意义；而数据说它没死。

这一条的讲法在第八部分有专门的话术准备，因为它是会议中唯一一次需要正面说"您这个问题的前提我们核过，没核住"。

7.6 第 5 条：空间异质性下哪里会被杀伤

"肿瘤内活性区域"——交付了。 模块 4.3 给出自由场梯度（核缘比 1.54 到 2.07）与有界域结果（1.01 到 1.02）两套，并说明差别来自边界条件而不是尺度关系；模块 3.2 给出完整的尺寸剖面，以及 **178 微米几何底线**——半径低于此的病灶完全没有低氧核。

"正常组织暴露剂量"——交付了。 模块 3.1 的组织轴给出各位点的相对暴露，模块 4.6 的 §6b 把它换算成绝对速率并与隐窝更新率比较。

"正常肠道也有低氧和乳酸吗？"——交付了，而且这一问的答案改变了整个安全性论证。 答案是：有，

而且**结肠腔比肿瘤核心更厌氧**（0% 对 0.5%），所以缺氧臂在那里反选择；健康结肠腔乳酸 0.5 到 0.6 mM 低于肿瘤的 8 mM，但粪便可达 5 mM、菌群失调可达 100 mM（即肿瘤的 12 倍），后者使乳酸臂也反选择。

"口服剂量、给药频率、给药间隔优化"——部分交付，且带一个重要警告。 结论是**给药频次不是杠杆**（32 倍接种量差异只移动一周暴露 0.18%），**清除率才是**（0.55/h 把暴露压到 8.3%）。

但"再给药无用"这个结论是循环的：模型里没有任何能让菌落灭绝的机制，所以这个结论是模型构造的推论而非数据推断。已写成可执行记录 redosing_conclusion_is_circular()，**不得当作对体内给药的预测引用**。

绝对口服剂量没有给，缺两座桥（见第 6.4 节）。

"远端肿瘤免疫杀伤是否可能"——交付了可行性边界，见第 6 条。

7.7 第 6 条：焦亡—免疫级联能产生多大疗效

"局部杀伤 vs 远端免疫杀伤贡献"——一半交付。 局部可测：10 OD 下 GSDMD-SsrA 杀伤 15.8%。**远端不可测**，本模型只能给可行性边界，不能给数值。

"剂量—反应"——一半交付。 局部侧有完整的剂量—反应（立方律，指数 2.65 到 3.38，$r^2 > 0.995$）；免疫侧没有，因为 x（归一化焦亡通量）没有锚定到任何可测量上。

"是否需要联合免疫治疗"——实际上回答了。 对 MSS/pMMR 冷肿瘤（$\varepsilon \approx 0.05$ 到 0.2），级联增益必须超过 **5 到 20** 才可行。**这个门槛不低，而它正是联合免疫治疗的量化理由。** 而且三条局限都朝"更难"的方向，所以这是一个**下界**。

"疗效预测"——拒绝给出。 全章 scenario_only，G、ε、h 都未实测，也无法用现有数据验证。**任何把远端杀伤写成具体百分比的说法都是编的。**

但本章给出了两条结构性结论，它们不依赖参数值：硬天花板 $\varepsilon \cdot G > 1$（这是不等式，不是估计）；以及双稳与两个阈值——**存在"最大可治负荷"，远端疗效不是剂量的连续函数，所以早治比多治重要。**

7.8 汇总：她要了、我们没给的六项

建议在会上主动交代这六项，不要等她问。 主动说出来会让前面的结论更可信。

第一，群体感应的触发时间。 原因：v2 是稳态模型。能补——9.23 和暑假前有时程 ODE 可以调出来。

第二，触发所需的绝对细菌密度。 原因：β_Q/K_Q 在两套校准间差 27 倍，报绝对值等于报一个未辨识参数。**补救成本极低：一次外源 AHL 在 pLux 上的剂量响应，一个下午。** 而且这个实验还能顺带定下 n_Q——它是 9.23 两个头条范围（22–910 倍、14–6891 倍）的唯一来源。

第三，绝对口服剂量（CFU 数）。 原因：缺两座桥。桥 1（OD 到每癌细胞 CFU）是**共培养孔一次平板计数，成本接近零，当天出结果**；桥 2（口服到瘤组织 CFU/g）需要动物实验，本周期做不了。

第四，最优诱导时间、诱导强度、启动子强度、质粒拷贝数。 原因：第 4 条的前提（底盘自毁）被数据否掉之后，这条优化链失去了它的驱动问题。能做，但需要先明确要优化什么目标函数。

第五，六条设计补救方案的评估。 原因：要补救的问题不存在。**不建议做。**

第六，免疫疗效预测与免疫侧的剂量—反应。 原因：G、ε、h 全未实测，现有数据无法验证。需要 IL-1β/IL-18 到 DC 成熟的剂量响应，文献里原则上可得。

另外有三处是"给了但不是她要的形式"，需要在讲的时候主动说明：GSDMD-NT 稳态**浓度**比 → 我们给的是**门输出比值**；泄漏**表达量** → 给的是基础表达分数；给药频率**优化** → 给的是"频次不是杠杆"加上一个循环性警告。

7.9 她没要、我们主动补的四块

这四块是"她没问但评委会问"的东西，也是这一轮真正的增量。

模块 3.3（结肠腔）：口服给药的**实际落点**。9.23 的组织轴根本没有这一行，而它是**真正的安全瓶颈**。这一条安全性论证在现有全部材料里完全没有出现过，而它是整个项目最强的安全论据，应当写进 wiki 的 Safety 章和 Parts 页。

模块 4.4（多病灶）：她的第 3 条和第 5 条放在一起会提出一个两条各自都答不了的问题——相距 1 到 2 毫米的微病灶簇会不会共享 AHL 一起点亮。而回答它顺带给出了两个新东西：群体感应是"定植体积积分器"这个架构判断，以及"分散永远不如聚集"这个标度论证。

模块 3.5 与验证层：回答"你凭什么相信这个模型"。28 次留出预测，24 次通过加 4 次按设计失败；以及对数尺度的 Sobol 分析，它指出真正的瓶颈驱动不在 9.23 的视野里。

参数总表（36 行自校验）：读者不该为了审查一个模型去翻十一个文件。而且**写表时它当场抓出三个手打错的值**。

第八部分　必须主动说的边界

主动交代边界会让前面的结论更可信，不是更弱。这里按重要性排序，共十一条。

第一，也是唯一会让结论变号的一条：肠腔 0% 氧对肿瘤 1% 氧。 整个肠腔安全性论证建立在"结肠腔厌氧而肿瘤核心不厌氧"这个假设上。已测的一半是：1% 氧加乳酸是四个角点里最高的（97.9% 阳性），说明启动子在 1% 下**不被抑制**，而这正是肿瘤侧所需。**未测的一半是：工作簿里没有任何 0% 氧条件。**

如果天然抑制在 0% 下不启动，三个肠腔位点的全门余量从 46 到 121 倍变成 **0.46 到 1.21 倍**——**这是变号，不是区间变宽**。随之翻掉的还有"瓶颈位点是谁"和"不要换去抑制变体"这条设计建议。

> **项目里其他所有未定参数都只是把区间撑宽。只有这一条会让结论变号。而一块板就能定案：lldPRD-only，0% 对 1% 氧。**

第二，36 个参数里只有 5 个是拟合的，22 个是先验。 应对方式是把承重结论做成与参数无关（五条结构性论证）。而那 5 条标定值（b_dose、r_biomass、r_potency、SI）恰好是每一个设计决策所依赖的。

第三，传感器参数一个都不可辨识。 报告子实验只有两个氧水平和两个乳酸水平——**两个点定不出中点也定不出斜率**。所以每一个 EC50、Hill 系数、基础表达都是文献先验或声明值，包括肠腔上限所依赖的那三个。

最想要的一个是群体感应 Hill 系数 n_Q：它乘在整条缺氧与密度路径上，在瓶颈处的总阶指数是一阶指数的三倍多，而且我们从上一轮继承的**两个宽区间其实都是这一个系数，不是测量离散。一次外源 AHL 剂量响应就能定下它，一个下午。我们没来得及。**

第四，probit 反演出的倍数依赖一个无法辨识的离散度。 我们引用的"氧 17 倍、乳酸 642 倍"正比于细胞间表达离散度 σ，而组均值加阳性率无法解析这个离散度。所以这些数标为 σ-conditional，**我们不在上面建任何东西**。乘性检验本身不用它——这正是我们把那个检验当作承重结论的原因。

第五，留出法不是外部验证。 28 次预测全在同一个工作簿内。它能抓住"只会复现见过的点"的拟合，**抓不住整份数据共有的错误**。

而我们知道这类错误在这里是真实存在的，因为我们找到了一个——区块 5 和 6 相差约 7.6 倍，而且区块 6 有两列癌细胞数据是区块 5 复制过去的，逐个复孔对应。**那是靠检查内部一致性发现的，交**

叉验证永远看不出来。 一个把我们的留出结果当成通常意义上"验证"的读者会被误导。

第六，剂量曲线只有三个点。 拟合很好（$r^2 > 0.995$），但三个点对平台和阈值零信息。所以 dose_for() 在偏离实测区间 3 倍以上时抛异常，**上下方向都拦**——向下外推一个无阈值幂律并不比向上安全。

第七，24 小时孔内杀伤不是体内杀伤速率。 孔里每个细胞都接触到菌，瘤内只有被定植的区域接触。我们用一个声明的递送效率处理这件事，并证明立方律使答案对它不敏感——**但"对一个我们编的数不敏感"仍然是一个我们编的数。**

第八，余量判据只覆盖细胞损失，不覆盖炎症。 效应蛋白是焦亡执行者，而它造成的 IL-1β 与 IL-18 释放正是我们远端控制论证的全部基础。**所以在结肠黏膜里，一个远低于更新率的焦亡速率并不显然无害，而我们对这件事完全没有界。**

第九，我们解释不了底盘对照为什么也随剂量陡升。 EcN 单独在三个剂量下杀 1.1%、1.2%、3.6%，gfp 株杀 0.3%、0.8%、4.2%。**密集的细菌在这个实验里确实在杀 CT26，而且不是效应蛋白干的。** 扣除它之后净分析仍然成立，但我们不知道那是什么。

旁证是：**六个构建体的幂律指数全部大于 2**，包括不带效应蛋白的 EcN 和 gfp。**所以立方律不是效应蛋白的性质，而是剂量进入这个体系的方式。**

第十，"再给药无用"是循环的（见第 6.2 节），已在代码里标记，不得当作结果引用。

第十一，氧浓度全程用气相百分比（因为报告子是在 21% 和 1% 下校准的），而组织实际 pO_2 更低。方向性结论不受换算影响（肠腔的 0% 严格低于肿瘤核心的任何正值），但**任何绝对数都需要正规换算**。

最后一条不算局限，但值得说出来：整齐得让人不安。 簇的结果和剂量的结果从相反方向到达同一个边界；生长外推的系统偏差恰好在 SsrA 决策所依赖的那个比值上抵消到 0.41%。**两条我们都查过、都成立。但一个处处自洽的模型，应该由没有建它的人再查一遍，而这件事还没有发生。**

第九部分　预期追问与应答

问：你们把 9.23 推翻了？

没有。框架重组了，结果是**迁入**的。9.23 的三个核心发现——AND 门乘性、尺寸开关单调上升、瘤内平坦覆盖——都**确认**了。更正的是**表述和归因**：22–910 倍和 14–6891 倍是同一个未辨识 Hill 系数的跨度而不是两份独立测量；SsrA 的安全收益 88% 来自减少产量而非空间约束；瘤内平坦来自边界条件而非尺度关系。另外撤销了三个跨块比值（11.4 倍、2.97 倍、4.70 倍），其中撤销 4.70 倍把 SsrA 的决策从"符号不定"变成了"定案保留"。

问：我 PPT 第 21 页那个问题你们到底建没建？（最可能的一次正面交锋）

建模的前提先去数据里核了一遍，**没核住**。实建构建体诱导后保留 90.3%（有氧）和 96.2%（无氧）的生物量，诱导条件下 OD 从不下降；唯一的下降出现在低氧，而且是带标签那株降得更多（−7.9% 对 0.0%），那是低氧稳定期衰减，与效应蛋白无关。

所以 EcN 是存活的生产者，不是自杀式载体，我们没有建双亚群裂解模型。 您列的六条补救——先扩增再触发、脉冲表达、分泌型、外膜囊泡、主动裂解、部分自杀——我们也没有评估，因为要补救的那个问题不存在。

这个结论是直接测量，不是模拟。 而且配对设计已经把质粒负担排除掉了：两株共用同一质粒、同一启动子、同一 RBS、同一开放阅读框，只差 11 个密码子的 SsrA 标签，而 SsrA 是翻译后降解标签，所以两株的合成速率完全相同，只有累积池不同。反向还有一个加强：ClpXP 降解本身耗 ATP，带标签那株多付了这笔账却长得更好。

如果您觉得该再验一道，一个失活点突变体能彻底定案——它能分开"成孔活性"和"累积蛋白的通用蛋白稳态负荷"这两种解释。

问：19.6 倍余量够吗？

倍数本身不是安全性陈述。换算成速率之后：隐含的上皮损失是隐窝更新率的 1/85,800；即使完全拿掉幂律放大（取 b = 1）仍然是 1/629。反过来算，**损失判据本身最多只需要 2.3 倍余量，而我们有 19.6 倍**——所以不是踩线通过的。

但这个判据只覆盖细胞损失，不覆盖炎症。 效应蛋白是焦亡执行者，IL-1β 和 IL-18 正是第 6 章所依赖的机制，而我们对这件事没有任何界。所以 19.6 倍是一个**下界论证**，不是"够了"的结论。

最便宜的补测是结肠上皮细胞系在**脱靶门输出水平**（而不是全诱导水平）下的 IL-1β 释放量。

问：剂量到底要多少 CFU?

现在给不了，而且我们刻意不给。 缺两座桥：OD 到每癌细胞 CFU（**共培养孔一次平板计数，成本接近零，当天出结果**），以及口服到瘤组织 CFU/g（需动物实验）。所以答案用团队实际跑过的条件为单位报告——"相对 10 OD 的多少倍"——这一半不需要任何桥。

我们把 reports_oral_cfu=False 写进代码，**防止 wiki 上漂移成一个凭空的 CFU 数**。

问：为什么不做分子动力学 / 为什么取消第 5 章?

两层理由。第一，那份 Gromacs 文档不是本项目的工作——关键词扫描零命中，没有 GSDMD、TAT、EcN、SsrA、肿瘤、乳酸，连"蛋白"都没有，只有脂筏研究的教科书三组分体系。第二，更重要的是，当初想用 MD 回答的问题（"效应蛋白为什么不杀死底盘"）**已经被直接测量答了**。再用模拟去论证同一件事，是用更弱的证据回答一个已经解决的问题。

问：微转移灶怎么办?

这个线路清不掉它，而且我们两条独立路径撞到了同一个边界。

模块 4.4：成簇微病灶的协同是真实的（相切时 4.7 到 17 倍），但只把等效半径从 150 微米推到 333 到 652 微米；要点亮需要 **512 个相切病灶，即一个 2.4 毫米的连续团块**，那已经是瘤体了。而且分散永远不如聚集（0.84 到 0.95 倍）。

模块 4.6：硬提剂量去够 150 微米病灶需要上调 14.46 倍，**而结肠黏膜余量只剩 1.36 倍，等于没有**。

所以远端控制只能来自免疫级联。第 6 章不是点缀，是唯一能回答播散性疾病的机制。

问：第 6 章能不能给个疗效数字?

不能，给了就是编的。 它只能给可行性边界：$\varepsilon \cdot G > 1$ 是硬条件（这是不等式，不是估计），MSS/pMMR 冷肿瘤要大于 5 到 20；而且远端控制是阈值式的，有最大可治负荷，**早治优于多治**。全章 scenario_only，三条局限都朝"更难"的方向，所以这个门槛是**下界**。

问：你们凭什么相信这个模型?

三条。第一，**248 条自动化测试**，数据约定由代码强制（跨块比值直接抛异常），参数总表 36 行自校验、任何漂移都会让测试失败。第二，**28 次留出预测**，24 次通过、4 次按设计失败——而那 4 次失败是必须的，因为如果每条检验都通过，说明协议没有鉴别力。其中最有力的一条是从门的三个角预测第四个，预测 98.13% 对实测 98.08%。第三，**承重结论刻意做成与参数无关**——单调性、解析

上限、几何底线、叠加原理、闭式判据，这五条里任何一条，参数全换掉结论都不变。

问：下一步最该做什么实验？（这是会上最该主动给的东西）

按性价比排序：

第一，lldPRD-only，0% 对 1% 氧，一块板。 它是全项目唯一会让结论变号的假设，而模块 3.5 的 Sobol 分析独立指出了同一个参数（repression_fold 在瓶颈处总阶指数 0.457）。**两条完全不同的路径指向同一块板，这件事本身值得说。**

第二，共培养孔一次平板计数（6 / 8 / 10 OD 各一次）。成本接近零，当天出结果。它把模块 4.6 的全部结论从"相对 10 OD"换算成 MOI，从而可以和任何文献里的体内定植密度直接比较。

第三，外源 AHL 在 pLux 上的剂量响应，一个下午。定下 n_Q——它是 9.23 两个头条范围的唯一来源，也是触发密度给不出绝对值的原因。

第四，结肠上皮细胞系在脱靶门输出水平下的 IL-1β 释放。 给炎症判据定界——现在这件事完全没有界。

第五，乳酸梯度实验（lldPRD-only，0 / 0.5 / 2 / 5 / 10 / 20 mM）。定 EC50 与 Hill 系数。实验组已答复本周期排不上，所以模块 3.3 改成了不依赖它的形式。

第十部分　如果只记住五句话

第一，框架按导师说的改成了两条主线。 第 3 章只回答安全性，第 4 章只回答有效剂量；9.23 的结果是**迁入**的不是推翻的，迁入过程中更正了七处。

第二，安全瓶颈不是结肠黏膜，是结肠腔。 两条设计输入臂在那里都反选择，这是结构性的、与参数无关的。**真正救命的是 BBa_M36021 作为天然启动子保留下来的厌氧与葡萄糖抑制，所需仅约 12 倍而文献报道是"强抑制"。所以千万不要为了提升肿瘤内表达而换成去抑制变体——那会把唯一能关住结肠腔的机制一起扔掉。**

第三，有效剂量反推出来了。 杀伤正比于剂量的 2.65 到 3.38 次方（大致立方律）。**人结直肠癌的三个实测剂量全部满足需求**（6 OD 实测净杀伤 2.97%，需求 0.69%，这是直接比较不是外推），CT26 差 1.3 到 1.8 倍。**立方律把所有未知量开了三次方根，所以这个反推对它最不确定的参数最不敏感。**

第四，微转移灶是第 3 章与第 4 章的交汇边界。 4.4 说群体感应够不到它，4.6 说硬提剂量去够它会花光安全余量。**两条路都通向第 6 章，所以免疫级联不是点缀。**

第五，唯一会让结论变号的假设是肠腔 0% 氧对肿瘤 1% 氧，而一块板就能定案。 其他所有未定参数都只是把区间撑宽。

附录　可信度保障措施清单

如果被问到"这些结论怎么保证不出错"，可以列这六条。

一，248 条自动化测试，2026 年 10 月 8 日全部通过（.venv/bin/python -m pytest tests/ -q）。

二，数据约定由代码强制：src/data.py 在检测到跨区块比值时直接抛出异常而不是返回一个看起来正常的数字；18 条断言钉住审计得出的每一个数；工作簿若被替换或编辑，测试立刻失败。

三，参数总表 36 行自校验：每行解析到活代码再比对，任何漂移都会让测试失败；wiki 的 HTML 在构建时从 CSV 生成，页面上不存在手抄副本。**写这张表时它当场抓出三个手打错的值。**

四，关键的"不能说的话"写成可执行记录，防止在 wiki 上漂移：single_structural_assumption()、redosing_conclusion_is_circular()、effective_dose_conclusion(reports_oral_cfu=False)、margin_criterion_covers_cell_loss_only()、misfit_propagates() -> False、holdout_has_power、and_logic_holds_at_the_endpoint_only()。

五，闭式解不依赖手推代数：模块 4.4 的内外场**用有限差分直接验证了各自满足偏微分方程**；模块 4.3 的闭式逃逸率与数值积分**吻合到 1e-4**。

六，判定阈值事先声明：留出法的 RATIO_TOLERANCE = 0.25 和 SE_TOLERANCE = 2.0 写成模块常量，不是事后挑选的；而且协议**必须包含预期失败项**（9 小时的四个角），否则通过本身不值钱。